Práctica Profesional realizada en la Universidad Austral



"Confianza agropecuaria en Argentina y Estados Unidos: un análisis comparativo exploratorio de series temporales"

Febrero 2027

Alumna: Patricia Analía Nesci

Tutor en la Austral: Cand. Mag. Federico Andrés Borbiconi

Tutora en la Escuela de Estadística: Mag. Fernanda Méndez

Licenciatura en Estadística

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística

Universidad Nacional de Rosario



Agradecimientos

Resumen

El sector agropecuario es clave en el desarrollo de las sociedades, especialmente en las no desarrolladas. Su relevancia varía según el país, esto motiva comparar la confianza de los productores entre economías. El *Ag Barometer Austral* mide la confianza del productor argentino (Universidad Austral, desde 2018) y el *Ag Economy Barometer* la del productor norteamericano (Universidad *Purdue*, desde 2015). Este trabajo tuvo como objetivo comparar, desde una perspectiva exploratoria, la evolución temporal de ambos índices y estudiar qué factores están asociados a la confianza de los productores.

Principalmente su desarrollo fue realizado en base a los índices de confianza relevados por las universidades. Asimismo, se hizo uso de variables económicas de sitios como el Banco Mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos y la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para cumplir con los objetivos, se imputaron valores faltantes y se creó un conjunto de datos que reuniera la información de Argentina, de Estados Unidos y las variables económicas. Posteriormente se realizó un análisis exploratorio univariado de los índices para identificar qué características tiene cada uno, ya sea estacionariedad, tendencia, estacionalidad, volatilidad, etc. Para llevarlo a cabo se presentaron diversas figuras y tests. Asimismo, se aplicaron técnicas de correlación cruzada y análisis de rezagos para estudiar si estos indicadores están relacionados y para analizar, a modo de análisis cuantitativo, si están asociados a variables económicas. A su vez, a modo de análisis cualitativo se investigó de forma gráfica si ciertos acontecimientos, como resultados electorales, Covid-19 o conflictos bélicos, alteran la confianza de los productores.

En el análisis univariado se observó que las series exhiben cambios repentinos, no presentarían variancia constante, ni pauta estacional, no son estacionarias y siguen el patrón de paseo aleatorio. En el análisis bivariado, a partir de la exploración de los datos, se observaron tres aspectos. El primero es que la confianza de productores argentinos no guarda relación con la de los norteamericanos. El segundo es que, en ambos países, las percepciones de los productores no estarían asociadas a ningún factor económico. El tercero es que, los años en los que se registran los cambios abruptos y una mayor volatilidad en las percepciones coinciden con los períodos de elecciones presidenciales, lo que sugiere que la confianza de los productores se encontraría alterada por factores de índole política en ambos países.

Dado que los resultados presentados se sustentan principalmente en técnicas exploratorias, sería interesante en futuras líneas de investigación incorporar métodos analíticos que aporten mayor solidez a las conclusiones.

Palabras clave: *Ag Barometer*, productores, series temporales, asociaciones, variables económicas, elecciones presidenciales.

Keywords: *Ag Barometer, farmers, time series, associations, economic variables, presidential elections.*

Tabla de contenidos

1 Introducción **5**

2 Objetivos **6**

2.1 Objetivo general 6

2.2 Tareas específicas de la práctica profesional 6

3 Materiales **7**

3.1 Características del *Ag Barometer Austral* 7

3.2 Características del *Ag Economy Barometer* 8

3.3 Los datos 9

4 Metodología **12**

4.1 Definiciones básicas de una serie de tiempo 12

4.2 Análisis de la relación entre dos series 15

5 Armado de la base de datos **18**

5.1 Tratamiento sobre las series de las universidades 18

5.2 Búsqueda de variables económicas 23

5.3 Base de datos construida 25

6 Aplicación **26**

6.1 Análisis descriptivo univariado del *Ag Barometer Austral* 26

6.2 Análisis descriptivo univariado del *Ag Economy Barometer* 31

6.3 Análisis bivariado 37

6.3.1 Análisis de los índices argentinos 39

6.3.2 Análisis de los índices norteamericanos 41

6.3.3 Análisis de variables económicas 43

6.3.4 Análisis de eventos 47

7 Discusión **51**

8 Anexo **52**

8.1 Características de los otros índices locales 52

8.2 Características de los otros índices norteamericanos 53

8.3 Soporte computacional 55

9 Referencias **56**

1 Introducción

Todo lo que hoy la raza humana ingiere se deriva, en su mayoría, de la agricultura o de la ganadería, es decir, del sector agropecuario. Su crecimiento incrementa las productividades, disminuye los precios de los alimentos, aumenta el empleo agrícola y controla la inflación, todo esto contribuye al progreso de la sociedad. Por estas razones, el sector agropecuario es fundamental para sociedades consideradas no desarrolladas (Bula, 2020). En este sentido, si bien el sector es importante, en cada país se desenvuelve en distintas condiciones debido a diferencias en sus entornos económicos, financieros y climáticos. Por tal motivo, resulta de interés disponer de datos que permitan realizar comparaciones de distintas economías.

El Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario desarrolla un índice denominado *Ag Barometer Austral* que mide la confianza de los productores agropecuarios argentinos. Se desarrolla de manera bimestral a partir de encuestas estructuradas a productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión a través del tiempo. Este indicador es desarrollado en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos) desde 2018.

El mencionado CEAg es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

A nivel internacional se reporta un índice similar conocido como *Ag Economy Barometer*. Es elaborado por la Universidad de *Purdue* desde 2015 y mide mensualmente la confianza de los productores estadounidenses. Representa un referente global en la medición de las percepciones y expectativas de los productores agropecuarios, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, el propósito general de este trabajo es presentar, desde un enfoque exploratorio, un análisis comparativo de la confianza agropecuaria de Argentina y Estados Unidos (*Ag Barometer*), estudiando los aspectos de su evolución temporal, la posible relación entre ambos índices y los fenómenos a los que está asociado.

El presente documento representa un resumen del trabajo realizado en el CEAg entre los meses agosto y octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una práctica profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es analizar y comparar la dinámica temporal del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*, identificando patrones comunes y diferencias entre ambos indicadores, y explorando su relación con variables económicas, productivas y acontecimientos relevantes de los contextos argentino y estadounidense.

2.2 Tareas específicas de la práctica profesional

Se determinan las siguientes tareas:

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al *Ag Barometer Austral* y al *Ag Economy Barometer*.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional de manera exploratoria.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales o crisis sanitarias sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Desarrollar una aplicación interactiva que permita visualizar y explorar los principales resultados obtenidos, facilitando el acceso a la información y su interpretación por parte de usuarios técnicos y no especializados.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

3 Materiales

El objetivo de esta sección es mostrar las características de los índices en estudio tales como la definición de población, qué método se utiliza para seleccionar la muestra, especificaciones sobre el trabajo de campo, qué preguntas se realizan en cada edición y cómo se utilizan estas últimas para construir los indicadores.

3.1 Características del *Ag Barometer Austral*

La población está conformada por productores de la Pampa Húmeda abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 200,000; donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol. Estas últimas categorías no son mutuamente excluyentes porque cada productor podría dedicarse a más de una actividad, por lo que los porcentajes mencionados representan mínimos. Se entiende por productores agropecuarios a personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la producción de soja, trigo, maíz, etc. en tierras propias y/o arrendadas (sin excluir que realicen otras actividades).

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag*. Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200,000 y USD 399,000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414,000 y USD 999,999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1,000,000 al año.

En cuanto al trabajo de campo, la encuesta es realizada a 406 productores por teléfono insumiendo alrededor de tres semanas. El relevamiento se realiza en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Éstos últimos se denominan “meses impares” en este documento.

En dicho relevamiento se formulan las siguientes cinco preguntas dicotómicas (de respuesta “Sí” / “No”) fijas:

- Q_1: ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?
- Q_2: Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?
- Q_3: Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?

- Q_4: Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
- Q_5: Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿Ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?

En todas las ediciones del *Ag Barometer Austral* se añaden alrededor de seis preguntas que reflejan percepciones referidas a temas coyunturales / estacionales que impactan al sector agropecuario argentino. Éstas varían según los temas de interés del momento.

Finalizada la etapa de recolección, se procede a la construcción de los índices. El primer paso del cálculo del *Ag Barometer Austral* es obtener una medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Se calcula como el porcentaje de respuestas favorables ("Sí"), menos el porcentaje de respuestas desfavorables ("No"), más 100. Esto da a cada medida un rango de posibles puntajes de 0 a 200. Cuando todas las respuestas son "Sí", el índice es 200. Cuando todas las respuestas son "No", el índice es 0.

El valor final del *Ag Barometer Austral* es el promedio simple de las medidas de las cinco preguntas individuales donde el 100 indica un punto neutro. Valores por encima de 100 expresan percepciones positivas y valores por debajo de 100 expresan percepciones negativas.

Se hace uso de las respuestas recolectadas para construir otros dos índices: "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras" a fines de capturar, también, cómo cambia la percepción netamente actual y la puramente futura de los productores a través del tiempo. Se calculan igual que el *Ag Barometer Austral* sólo teniendo en cuenta algunas de las preguntas.

Tabla 3.1.1: Preguntas utilizadas para el cálculo de cada índice

Índice	Preguntas para su cálculo	Qué representa
Ag Barometer	Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5	Percepciones actuales y futuras
Condiciones presentes	Q_1, Q_5	Percepciones actuales
Expectativas futuras	Q_2, Q_3, Q_4	Percepciones futuras

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

3.2 Características del *Ag Economy Barometer*

Si bien los dos índices, *Ag Barometer Austral* y *Ag Economy Barometer*, comparten el objetivo de medir la confianza de los productores de cada país, presentan similitudes y diferencias. Por ejemplo, una diferencia entre ellos es la extensión de sus series temporales: la primera observación del *Ag Economy Barometer* corresponde a octubre de 2015, mientras que la del *Ag Barometer*

Austral corresponde a octubre de 2018. Esto evidencia que el estudio de medir el sentimiento de los productores comenzó originalmente en la Universidad de *Purdue*.

En el caso del índice estadounidense, la población está compuesta por productores cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 500,000; donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería vacuna, un 5% tambo y un 6% ganadería porcina. Al igual que en el caso del *Ag Barometer Austral* estos porcentajes representan mínimos.

Para la selección de los productores se aplicó un muestreo estratificado en base a los datos censales del *United States Department of Agriculture* (USDA). Se detallan los estratos definidos según el volumen de producción anual:

- 49% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 500,000 y USD 999,999
- 36% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 1,000,000 y USD 2,499,000
- 15% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 2,500,000.

Respecto al trabajo de campo, la encuesta se realiza por vía telefónica a una muestra de 400 productores y se demora aproximadamente una semana. El relevamiento se realiza de manera mensual, es decir, en los doce meses del año.

Cada mes se entrevista a los productores realizándoles las mismas cinco preguntas fijas ya detalladas.

Recabadas las respuestas, el primer paso para calcular el *Ag Economy Barometer* es el mismo que para elaborar el *Ag Barometer Austral*: obtener la medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Sin embargo, cambia la forma en que se obtiene el valor final del índice estadounidense. El *Ag Economy Barometer* se obtiene sumando las cinco medidas de cada una de las cinco preguntas fijas y se divide esa suma por el promedio del período base (octubre 2015 a marzo 2016).

Es decir que el valor del *Ag Economy Barometer* para un mes dado, se calcula siempre en relación con el período base. El valor 100 implica que no hubo cambios respecto del período base. Un valor superior a 100 indica un aumento en el *sentiment*, o la confianza, de los productores en comparación con el período base; mientras que un valor inferior a 100 indica que el *sentiment* de los productores disminuyó en relación con dicho período.

En Estados Unidos también se calculan los indicadores Condiciones presentes y Expectativas futuras, utilizando la misma forma de cálculo que para el *Ag Economy Barometer*, cada uno a partir de las preguntas de la Tabla 3.1.1.

En la Universidad de *Purdue* también construyen, aparte de los tres índices ya mencionados, el indicador “Inversión del capital agrícola” en base a la quinta pregunta (Q_5). Sin embargo no fue tenido en cuenta en el trabajo por no ser relevado a nivel local.

3.3 Los datos

Para facilitar la visualización de las semejanzas y diferencias entre estos dos índices, se muestra un resumen que permite comparar sus características:

Tabla 3.3.1: Resumen de las características del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*

Característica	***Ag Barometer Austral***	***Ag Economy Barometer***
Población	Conformada por productores: • De la Pampa Húmeda • Que disponen de un valor anual de producción mayor o igual a USD 200.000 • Donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol	Conformada por productores: • Que disponen de un valor anual de producción mayor o igual a USD 500.000 • Donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería vacuna, un 5% tambo y un 6% ganadería porcina
Muestreo	Se aplicó un muestreo estratificado según la producción anual: • 50% de los encuestados producen entre USD 200.000 y USD 399.000 • 30% producen entre USD 414.000 y USD 999.999 • 20% producen USD 1.000.000 o más	Se aplicó un muestreo estratificado según la producción anual: • 49% de los encuestados producen entre USD 500.000 y USD 999.999 • 36% producen entre USD 1.000.000 y USD 2.499.000 • 15% producen USD 2.500.000 o más
Trabajo de campo	• Se comenzó a realizar en octubre 2018 • El relevamiento se realiza en los 6 meses impares • Periodicidad bimestral • La encuesta se realiza por teléfono a 406 productores • Cada recolección de respuestas insume alrededor de tres semanas	• Se comenzó a realizar en octubre 2015 • El relevamiento se realiza en los 12 meses • Periodicidad mensual • La encuesta se realiza por teléfono a 400 productores • Cada recolección de respuestas insume aproximadamente una semana
Cuestionario	• Cinco preguntas fijas • Aproximadamente seis preguntas que recogen respuestas sobre temas coyunturales (no se las utiliza en la construcción de los índices)	• Cinco preguntas fijas

(continuación)

Característica	*Ag Barometer Austral*	*Ag Economy Barometer*
Construcción de índices	• Primer paso: calcular una medida para cada una de las preguntas. • Segundo paso: *Ag Barometer Austral* es el promedio simple de las cinco medidas. • Siguiendo los mismos pasos también se construyen los índices "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras"	• Primer paso: calcular una medida para cada una de las preguntas. • Segundo paso: *Ag Economy Barometer* es la suma de las cinco medidas dividida por el período base. • Siguiendo los mismos pasos también se construyen los índices "Condiciones presentes", "Expectativas futuras" e "Inversión del capital agrícola"
Interpretación	• *Ag Barometer Austral* = 100, valor neutro • *Ag Barometer Austral* > 100, percepciones optimistas • *Ag Barometer Austral* < 100, percepciones pesimistas	• *Ag Economy Barometer* = 100, no hubo cambios en las percepciones respecto del período base • *Ag Economy Barometer* > 100, aumento en las percepciones respecto del período base • *Ag Economy Barometer* < 100, disminución en las percepciones respecto del período base

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral y Universidad Purdue

A partir de lo presentado en la Tabla 3.3.1, puede observarse que la cantidad de índices en estudio es seis, tres para cada país: *Ag Barometer*, Condiciones presentes y Expectativas futuras. Considerando la base de datos de cada universidad, en total se dispone de siete variables: los seis índices mencionados y una variable adicional que indica la fecha de cada observación.

4 Metodología

4.1 Definiciones básicas de una serie de tiempo

Una *serie de tiempo* es una secuencia cronológica de observaciones medidas sobre una variable de interés (Montgomery et al., 2008, p. 2). Más específicamente, una serie de T datos es una muestra de tamaño uno, del vector de T variables aleatorias: $(z_1, \ldots, z_t, \ldots, z_T)$. En este contexto, puede definirse a una serie como una realización de un proceso estocástico. Puede definirse a este último como un conjunto de variables aleatorias z_t donde el índice t toma valores en un cierto conjunto C. En el caso de las series de tiempo, dicho conjunto C es ordenado y corresponde a instantes temporales, como meses por ejemplo (Peña, 2010, p. 89). Es decir, la serie de T observaciones z_t es una realización del proceso estocástico $\{z_t, t \in C = \{1, 2, \ldots, T\}\}$

Las series de tiempo pueden descomponerse en las siguientes componentes:

- Tendencia: existe cuando hay un período largo de crecimiento o decrecimiento en los datos.
- Ciclo: ocurre cuando los datos exhiben un patrón cuya duración es de mínimo dos años y generalmente es debido a condiciones económicas (Hyndman-Athanasopoulos, 2021, secc. 2.3).
- Estacionalidad: representa un patrón intra-anual que se repite todos los años de manera regular (Colombo, 2024, pp. 10-11). Por ejemplo, si se tiene una serie sobre el consumo de gas por mes de Argentina, ésta presentará valores altos en los meses de invierno y bajos en los meses de verano, todos los años.
- Irregular: agrupa todas las otras fluctuaciones que no son tomadas en cuenta en los componentes anteriores. La magnitud del efecto irregular puede cambiar drásticamente de un período a otro. (Colombo, 2024, p. 11)

Muchas veces el comportamiento de ciclo es confundido con el de estacionalidad. Si el patrón tiene una duración mayor a un año y no es fija, entonces se está ante la componente cíclica. Si la duración del patrón es siempre la misma y está asociada al calendario, como en el ejemplo del consumo de gas, la componente es estacional. En general, la magnitud del ciclo tiende a ser más variable que la de la estacionalidad (Hyndman-Athanasopoulos, 2021, secc. 2.3).

Las variables aleatorias se describen mediante parámetros como la esperanza, la variancia, entre otros. De igual manera, para un proceso estocástico $\{z_t\}$, también es importante definir funciones que caractericen a cada una de las variables que lo componen.

En primer lugar, se define a la *función de medias* del proceso como

$$E(z_t) = \mu_t$$

Cuando todas las variables z_t tienen la misma media μ, es decir, $E(z_t) = \mu \quad \forall t$, se dice que el proceso es *estacionario en media*.

Se denomina *función de variancias* del proceso a

$$V(z_t) = \sigma_t^2$$

El proceso se dice *estacionario en variancia* cuando todas las variables tienen la misma variancia: $V(z_t) = \sigma^2 \quad \forall t$. O equivalentemente, cuando la variancia es constante a través del tiempo.

La dependencia lineal entre variables del proceso se representa mediante las funciones de covariancia y correlación. En este sentido, se define a la *función de autocovariancias* del proceso como

$$\gamma(t, t+j) = cov(z_t, z_{t+j}) = E[(z_t - \mu_t)(z_{t+j} - \mu_{t+j})] \quad j \in \mathbb{Z}$$

En particular, se verifica que: $\gamma(t,t) = cov(z_t, z_t) = V(z_t) = \sigma_t^2$.

Por último, se llama *función de autocorrelaciones* del proceso a

$$\rho(t, t+j) = cor(z_t, z_{t+j}) = \frac{cov(z_t, z_{t+j})}{\sqrt{V(z_t)}\sqrt{V(z_{t+j})}} = \frac{\gamma(t, t+j)}{\sqrt{\gamma(t,t)}\sqrt{\gamma(t+j, t+j)}} = \frac{\gamma(t, t+j)}{\sigma_t \sigma_{t+j}}$$

Obtener la distribución de probabilidad del proceso, y así disponer de las características de cada variable (media, variancia, etc), es posible en ciertas situaciones, por ejemplo, con variables climáticas, se puede suponer que cada año se observa una realización del mismo proceso, o técnicas que pueden generarse en un laboratorio. Sin embargo, en muchas otras aplicaciones, como ocurre con las variables económicas, sólo se puede observar una realización del proceso. Por ejemplo, si se observa el precio del dólar *blue* de Argentina, no es posible volver atrás en el tiempo para generar otra realización. Conceptualmente el proceso estocástico existe, pero no es posible obtener varias realizaciónes del mismo. Para poder estimar las características de cada variable z_t del proceso a partir de esta única realización, es necesario suponer que la evolución de estas observaciones es estable a lo largo del tiempo. Esto conduce al concepto de estacionariedad.

Se dice que un proceso estocástico es *estacionario* (débil) si la media, variancia, covariancia/correlación son estables a lo largo del tiempo. Es decir, si

1. $\mu_t = \mu \quad \forall t$

2. $\sigma_t^2 = \sigma^2 \quad \forall t$

3. En términos de autocovariancias:

$$\gamma(t, t-k) = cov(z_t, z_{t-k}) = \gamma_k \quad \forall t$$

O bien en términos de autocorrelaciones:

$$\rho(t, t-k) = cor(z_t, z_{t-k}) = \rho_k \quad \forall t \quad k \in \mathbb{Z}$$

Las dos primeras condiciones indican que la media y variancia son constantes a través del tiempo y la tercera que la correlación entre dos variables sólo depende de qué tan separadas están en el tiempo (Peña, 2010, pp. 84-93).

Dado que una serie de tiempo, en términos generales, es una secuencia ordenada de observaciones, su naturaleza es que sus observaciones estén correlacionadas. Por esta razón, no se pueden utilizar los métodos estadísticos que se basan en el supuesto de independencia (Wei, 2006, p. 1). Este tipo de datos deben ser analizados con otros recursos. Es relevante disponer de herramientas que permitan medir cómo es la estructura de dependencia de las observaciones.

En Wei (2006, pp. 10-11) se define para un proceso estacionario a la:

- *función de autocovariancia* a la anteriormente presentada $\gamma_k = cov(z_t, z_{t-k}) = E[(z_t - \mu)(z_{t-k} - \mu)]$
- *función de autocorrelación* (FAC) a $\rho_k = cor(z_t, z_{t-k}) = \dfrac{cov(z_t, z_{t-k})}{\sqrt{V(z_t)}\sqrt{V(z_{t-k})}} = \dfrac{\gamma_k}{\gamma_0}$

Es trivial verificar que para procesos estacionarios:

- $\gamma_0 = V(z_t) = \sigma^2; \quad \rho_0 = 1$
- $|\gamma_k| \leq \gamma_0; \quad |\rho_k| \leq 1 \quad \forall k$
- $\gamma_k = \gamma_{-k}$ y $\rho_k = \rho_{-k} \quad \forall k$. Es decir, las funciones γ_k y ρ_k son simétricas alrededor del retardo cero ($k = 0$). Debido a esta propiedad, es que la FAC suele graficarse solo para rezagos no negativos.

Además de la autocorrelación entre z_t y z_{t-k}, también podría querer investigarse la autocorrelación entre z_t y z_{t-k} después de que la dependencia lineal de las variables $z_{t-k+1}, z_{t-k+2}, \ldots, z_{t-1}$ haya sido eliminada. Esta correlación condicional

$$cor(z_t, z_{t-k} | z_{t-k+1}, z_{t-k+2}, \ldots, z_{t-1})$$

es denominada *función de autocorrelación parcial* (FACP).

Se verifica que el primer coeficiente de la FAC es idéntico al primero de la FACP.

Un proceso estacionario muy importante es el llamado *proceso ruido blanco*, denotado por $\{a_t\}$ y definido por las siguientes condiciones:

1. $E(a_t) = \mu_a, \quad \forall t, \quad \mu_a \in \mathbb{R}$. Generalmente se asume que $\mu_a = 0$.
2. $V(a_t) = \sigma_a^2, \quad \forall t$
3. $cov(a_t, a_{t-k}) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

Por la tercera condición, las variables del proceso ruido blanco están incorreladas sin importar la separación entre ellas, en estos procesos ocurre que conocer los valores pasados no proporciona ninguna información sobre el futuro. Por esto se dice que el proceso "no tiene memoria" (Peña, 2010, pp. 95-96).

Hasta este punto, se expusieron conceptos relacionados a series estacionarias. En muchos estudios, series como tasas de interés y precios de activos resultan importantes. Éstas generalmente no son estacionarias. Particularmente, para series de precios, la no estacionariedad es principalmente debida a que no hay un nivel fijo para los precios. Se dice que este tipo de series tienen una raíz unitaria. Un buen ejemplo de éstas, son las que siguen el patrón de paseo aleatorio. La serie z_t tiene el comportamiento de un *paseo aleatorio* si

$$z_t = \mu + z_{t-1} + a_t \tag{1}$$

siendo a_t un ruido blanco. Si $\mu = 0$, el proceso se llama paseo aleatorio, en caso contrario se llama *paseo aleatorio con deriva* (Tsay, 2010, pp. 71-72). En este modelo, el valor de la serie en el tiempo t es igual a su valor en el tiempo anterior, $t-1$, más un *random shock*. Este comportamiento es similar a seguir el camino que recorre un hombre en estado de ebriedad cuya posición en el tiempo t es su posición en el tiempo $t-1$ más un paso en dirección aleatoria en el tiempo t (Wei, 2006, p. 72).

Es típico de los paseos aleatorios presentar largos períodos en los cuales se observa una aparente tendencia y/o que tengan cambios repentinos (Hyndman-Athanasopoulos, 2021, secc. 9.1).

De Ecuación 1, se desprende que

$$z_t - z_{t-1} = \mu + a_t$$

si z_t es un paseo aleatorio, entonces su primera diferencia $(z_t - z_{t-1})$ sigue un ruido blanco con media $\mu_a + \mu$.

4.2 Análisis de la relación entre dos series

Supóngase que en esta ocasión no se tiene una sino dos variables x_t e y_t y se pretende estudiar la relación entre ellas. La problemática no es tan sencilla porque además de la intuitiva asociación instantánea, la relación podría ser más compleja y transmitirse con ciertos retardos. Por ejemplo, un aumento del precio del pasaje en avión hoy (x_t) tendrá poco efecto sobre la cantidad de pasajeros

hoy (y_t), ya que la mayoría habrán hecho la compra con anticipación. Sin embargo, afectará al número de pasajeros de los días posteriores ($y_{t+1}, y_{t+2}, \ldots, y_{t+k}$).

En este contexto se presentan dos funciones que contemplan esta situación.

Supóngase que se tienen dos procesos estacionarios $\{x_t\}$ e $\{y_t\}$. Se define a la *función de covariancias cruzadas* como

$$\gamma_{xy}(t, t+k) = cov(x_t, y_{t+k}) \quad k \in \mathbb{Z} \tag{2}$$

La Ecuación 2 mide la relación lineal entre las variables x_t e y_{t+k}.

Se verifica que: $\gamma_{xy}(t, t+k) = \gamma_{yx}(t+k, t)$

Dos procesos $\{x_t\}$ e $\{y_t\}$ son *conjuntamente estacionarios* si cada uno de ellos es estacionario y las covariancias cruzadas sólo dependen del retardo entre las variables, k, y no del instante inicial considerado. Entonces la Ecuación 2 se simplifica a

$$\gamma_{xy}(t, t+k) = \gamma_{xy}(k) = cov(x_t, y_{t+k})$$

Esta función no varía al intercambiar las variables y el signo del retardo simultáneamente: $\gamma_{xy}(k) = \gamma_{yx}(-k)$

Se define a la *función de correlación cruzada* (FCC), $\rho_{xy}(k)$, de dos procesos conjuntamente estacionarios, $\{x_t\}$ e $\{y_t\}$ como

$$\rho_{xy}(k) = cor(x_t, y_{t+k}) = \frac{\gamma_{xy}(k)}{\sigma_x \sigma_y} \tag{3}$$

siendo $\sigma_x = \sqrt{V(x_t)}$ y $\sigma_y = \sqrt{V(y_t)}$.

Esta función de la Ecuación 3 es la estandarización de la función de covariancias. Según el valor de k se observan distintos tipos de relaciones:

- Si $k = 0$, $\rho_{xy}(0)$ mide la relación contemporánea o instantánea entre x_t e y_t.
- Si $k > 0$, $\rho_{xy}(k)$ mide cómo los valores de x_t influyen sobre los valores futuros y_{t+k} (Peña, 2010, pp. 499-505).
- Si $k < 0$, $\rho_{xy}(k)$ representa cómo los valores pasados de y_{t-k} influyen sobre los valores x_t.

Peña (2010) presenta las siguientes propiedades:

- $|\rho_{xy}(k)| \leq 1$
- $\rho_{xy}(k) = \rho_{yx}(-k)$, pero en general $\rho_{xy}(k) \neq \rho_{xy}(-k)$

Si un coeficiente, en valor absoluto, de la función de autocorrelación muestral (FACM), función de autocorrelación parcial muestral (FACPM) y función de correlación cruzada muestral (FCCM), es mayor a $1.96/\sqrt{T}$ en valor absoluto, se concluye que el correspondiente coeficiente teórico es significativamente distinto de cero (Cryer-Chan, 2008). En estas tres funciones muestrales suele representarse este umbral con líneas punteadas.

Presentados estos conceptos teóricos, al emplearlos en aplicaciones prácticas, generalmente ocurre que las series no son estacionarias. Cuando se desea estudiar la relación entre dos series de este estilo estimando la FCC, hay que tener cautela a la hora de interpretar. La no estacionariedad puede aumentar artificialmente los coeficientes de la FCCM. Estas correlaciones artificiales se denominan *correlaciones espurias* y pueden conducir a concluir erróneamente ciertas estructuras de relación entre las variables. En otras palabras, las fuertes estructuras de autocorrelación presentes en las series no estacionarias dificulta explorar la relación entre ellas.

Por este motivo, es necesario desarrollar un método que permita separar la asociación lineal entre las variables X e Y de sus autocorrelaciones. Un elemento útil en estos casos es el pre-blanqueo, o *prewhitening* en inglés. El *pre-blanqueo* de una serie es el proceso de reemplazarla por los residuos (ruido blanco) que se obtienen al ajustarle un modelo $ARIMA(p, d, q)$. La idea práctica es estimar la FCC entre las variables X e Y pre-blanqueadas, realizando el pre-blanqueo sobre la variable X y luego utilizar esa transformación para pre-blanquear Y. Se asume que Y pre-blanqueada es estacionaria a pesar de sólo haber obtenido los residuos para la serie X.

El proceso de pre-blanqueo tiene dos ventajas. La primera es que este procedimiento es una operación lineal, esto garantiza que la relación entre las series originales se preservará tras realizarlo. La segunda es que es válido evaluar si los coeficientes de la FCC son estadísticamente distintos de cero, comparando los coeficientes de FCCM de las series pre-blanqueadas con el umbral $1.96/\sqrt{T}$.

5 Armado de la base de datos

El fin de este apartado es plasmar el camino que se siguió para armar una base de datos, que facilitó llevar a cabo los análisis. Ésta reúne las series de Argentina, de Estados Unidos y otras sugeridas por los especialistas que fueron buscadas en diversas fuentes para poder responder a ciertos objetivos de esta práctica profesional. Previamente a la unificación se aplicaron procesamientos sobre algunas de las series provistas como imputación de valores faltantes, eliminación de valores, homogeneización de nombres de variables, etc.

5.1 Tratamiento sobre las series de las universidades

Antes de decidir qué procesos aplicar sobre las series de Argentina, fue necesario identificar algunos atributos de estos datos, que se presentan a continuación.

Tabla 5.1.1: *Ag Barometer Austral* en el período octubre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	abr	may	jul	sept	oct	nov
2018							100	95
2019	106	103		117	137	74		64
2020	52		53		48	69		78
2021	79	90		79	69	79		79
2022	90	90		98	76	83		67
2023	68	69		84	89	100		117
2024	119	129		139	139	132		149
2025	117	137		130	127	124		159
2026	158							

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

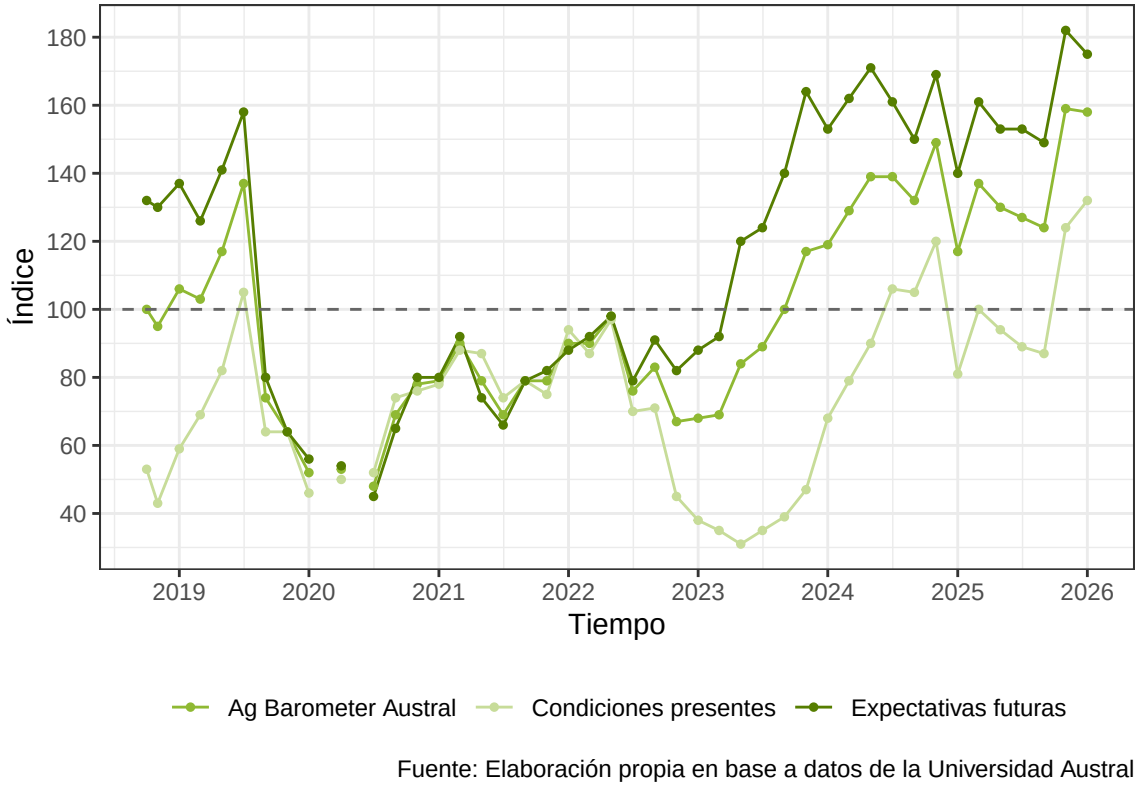


Figura 5.1.1: Evolución de los índices argentinos en el período octubre 2018 - enero 2026

Se aprecian dos características en estos datos. La primera es que los valores que corresponden a marzo 2020 y mayo 2020 son faltantes, como se puede ver en la Tabla 5.1.1 y en la Figura 5.1.1. La segunda característica es que, a pesar de que los investigadores hayan planificado generar observaciones en los meses impares, hay dos observaciones que no cumplen esto. La primera de éstas ocurrió en octubre 2018 (Tabla 5.1.1). Esto se debe a que los investigadores quisieron hacer una llamada "observación piloto" pero luego continuaron con su plan de proporcionar datos sólo en los meses impares. El segundo dato de este estilo corresponde a abril 2020 (Tabla 5.1.1) el cual fue relevado para compensar los faltantes de marzo y mayo.

Estos dos aspectos producen observaciones separadas por un mes (como octubre 2018 y noviembre 2018), que la mayoría estén separadas por dos meses (acorde a lo planificado) y que otras estén separadas por tres meses (como enero 2020 y abril 2020). En otras palabras, las series argentinas son de periodicidad irregular.

Sin embargo, con el fin de responder a los objetivos de esta práctica profesional, fue necesario emplear varios recursos que requieren que las series bajo estudio sean de periodicidad regular. Por lo tanto se propuso, en primer lugar, imputar los valores que faltan para las tres series en las fechas de marzo y mayo 2020.

Se imputaron cada una de las tres series con los métodos de interpolación lineal, interpolación de Stine y el filtro de Kalman presentados por Tamplín (2025). A continuación se muestran los

resultados.

Tabla 5.1.2: Imputación de las series argentinas según los tres métodos

Serie	Método	Valor imputado marzo 2020	Valor imputado mayo 2020
Ag Barometer Austral	Interpolacion lineal	52.5000	50.5000
	Interpolacion Stine	52.5000	50.5000
	Filtro de Kalman	53.6642	52.3904
Condiciones presentes	Interpolacion lineal	48.0000	51.0000
	Interpolacion Stine	48.0000	51.0000
	Filtro de Kalman	49.0874	52.1107
Expectativas futuras	Interpolacion lineal	55.0000	49.5000
	Interpolacion Stine	55.0000	49.5000
	Filtro de Kalman	55.5112	51.1437

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Para cada serie y cada fecha, los valores imputados mediante cualquiera de los tres métodos, son similares (Tabla 5.1.2). Por tal motivo se decidió imputar con el método de interpolación lineal ya que es el más sencillo en cuanto a metodología.

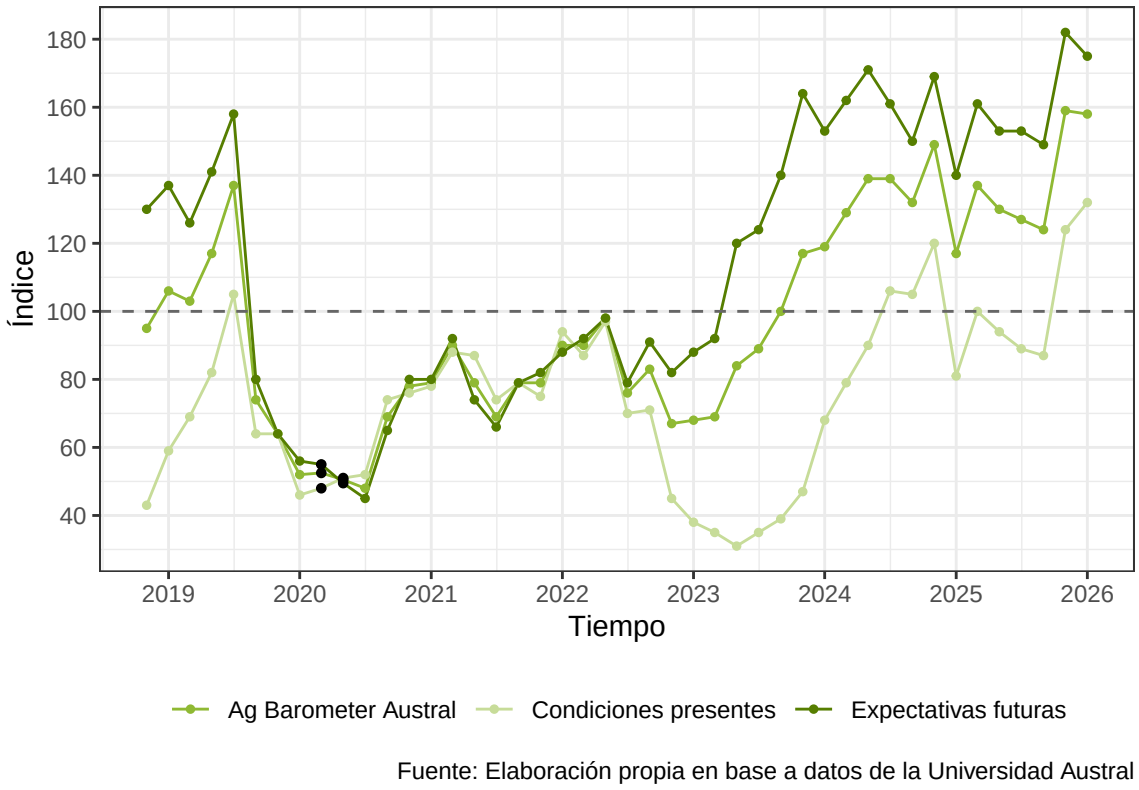


Figura 5.1.2: Evolución de las series argentinas en el período noviembre 2018 - enero 2026

Las observaciones de octubre 2018 y abril 2020, las cuales sólo representan un 4.54% de la totalidad de los datos, fueron consideradas a la hora de imputar pero no se las tuvo en cuenta en el resto del trabajo para lograr que las tres series tengan periodicidad regular.

Luego de este tratamiento se logran tres series de periodicidad bimestral, de 44 observaciones cada una para el período noviembre 2018 - enero 2026.

De igual manera se planeó proceder a nivel internacional. A los fines de decidir qué procesos realizar sobre las series de Estados Unidos, en caso de ser requeridos, fue necesario primero identificar qué características poseen estos datos. Por tal motivo se muestran, a continuación, las series estadounidenses.

Tabla 5.1.3: *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2015										116	97	107
2016	98	96	85	106	97	104	112	95	101	92	116	132
2017	153	134	124	130	130	131	139	132	132	135	128	126
2018	135	140	135	125	141	143	117	129	114	136	134	127

(continuación)

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2019	143	136	133	115	101	126	153	124	121	136	153	150
2020	167	168	121	96	103	117	118	144	156	183	167	174
2021	167	165	177	178	158	137	134	138	124	121	116	125
2022	119	125	113	121	99	97	103	117	112	102	102	126
2023	130	125	117	123	104	121	123	115	106	110	115	114
2024	106	111	114	99	108	105	113	100	88	115	145	136
2025	141	152	140	148	158	146	135	125	126	129	139	136
2026	113	116	127									

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

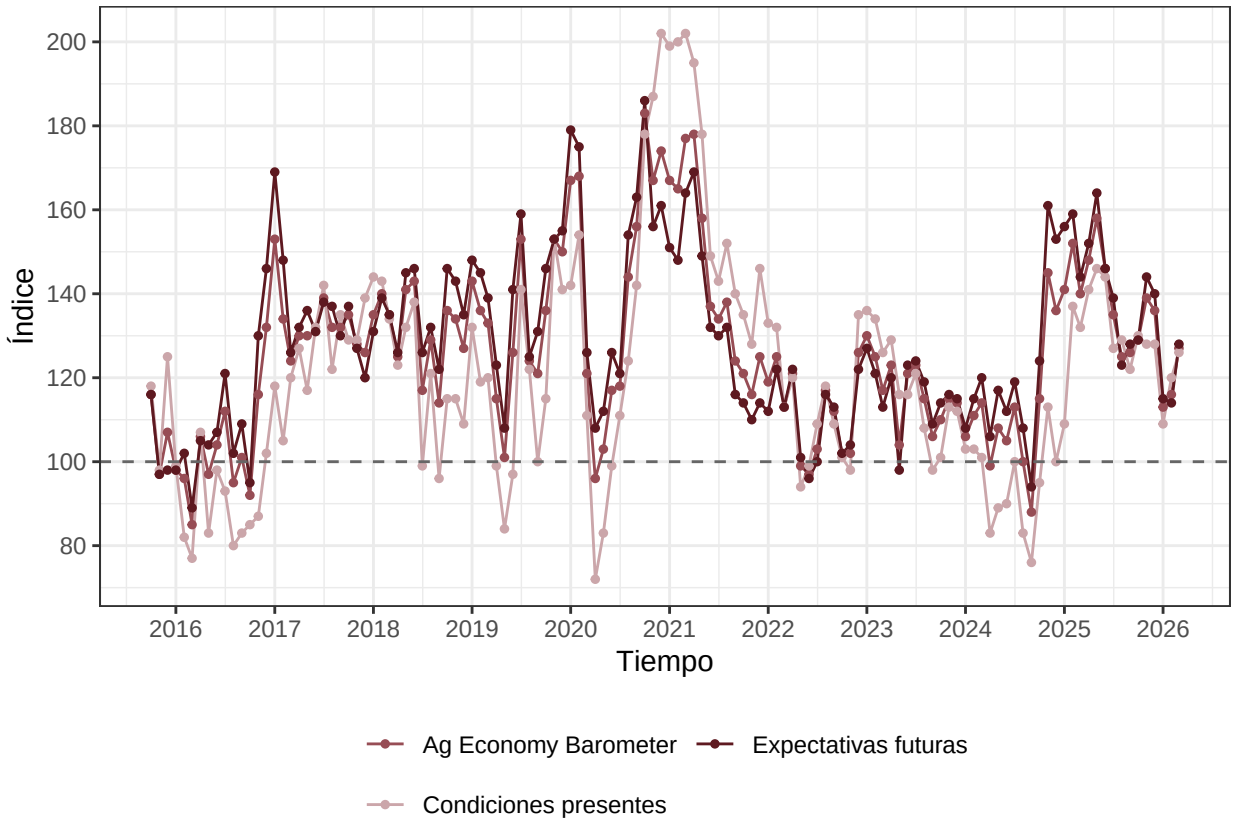


Figura 5.1.3: Evolución de los índices norteamericanos en el período octubre 2015 - marzo 2026

En las series de la Figura 5.1.3 no se observan discontinuidades, es decir que en el caso de Estados Unidos no hay valores faltantes. En la Tabla 5.1.3, tomando como ejemplo al *Ag Economy Barometer*, efectivamente se puede apreciar que los datos están completos. Según lo presentado

en la sección anterior, los norteamericanos realizan el relevamiento en todos los meses (Tabla 3.3.1), o equivalentemente, las series son de periodicidad mensual. Esto no da lugar a que haya observaciones en meses que no van acorde a lo planificado, como ocurría en octubre 2018 y abril 2020 en el caso local.

Considerando estos aspectos, queda de manifiesto que no es necesario emplear recursos, como imputación o eliminación de valores, para lograr series de periodicidad regular. El trabajo realizado con estas series se redujo, entonces, a tareas sencillas propias del manejo de datos. Se creó una variable que indique la fecha de cada observación para que ambas bases de datos tuvieran las mismas columnas y poder unir los conjuntos de datos.

5.2 Búsqueda de variables económicas

Además de las variables ya consideradas en la base, resultó necesario incorporar otras con el fin de estudiar qué fenómenos podrían estar vinculados con el *Ag Barometer*. Estas otras que debían agregarse fueron sugeridas por los especialistas y están relacionadas a:

- Precios de la producción: Precio internacional de la soja, maíz, trigo, sorgo, carne vacuna, porcina y aviar
- Insumos: Precio internacional de la urea, petróleo y gas natural
- Tasas de interés de referencia internacional: *Federal Funds Rate*, tasa de interés (%) del bono de tesoro de EE.UU a dos y diez años
- Índices Bursátiles: *Dow Jones* y Nasdaq
- Indicadores de confianza/actividad: Índice de confianza del consumidor relevado por la Universidad Di Tella y la de Michigan, Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria
- Eventos: Resultados de elecciones presidenciales, hechos bélicos y pandemia Covid-19

Estas variables incorporadas fueron propuestas por los especialistas y buscadas en diversas fuentes. A continuación, se detallan sus características y su procedencia.

Tabla 5.2.1: Descripción de las variables sugeridas por los especialistas

Variable	Descripción	Fuente
Fecha	Fecha de la observación	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Banco Mundial (Pink Sheet)

(continuación)

Variable	Descripción	Fuente
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Banco Mundial (Pink Sheet)
Soja	Precio de la Soja	Banco Mundial (Pink Sheet)
Maiz	Precio del Maíz	Banco Mundial (Pink Sheet)
Sorgo	Precio del Sorgo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Carne	Precio de la carne vacuna	Banco Mundial (Pink Sheet)
Pollo	Precio del pollo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Urea	Precio de la Urea	Banco Mundial (Pink Sheet)
Cerdo	Precio de la carne porcina	FRED
FEFundsRate	Tasa de fondos federales de EEUU	FRED
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	FRED
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	FRED
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	FRED
NASDAQ	Evolución precio acciones de empresas tecnológicas EEUU	FRED
Dow Jones	Rendimiento de las 30 mayores empresas de EEUU	Yahoo Finance
IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Bolsa de Comercio de Rosario

Nota: WTI = West Texas Intermediate; HRW = Hard Red Winter; SRW = Soft Red Winter; UTDT = Universidad Torcuato Di Tella; UM = University of Michigan; FRED = Federal Reserve Economic Data
Fuente: Elaboración propia

5.3 Base de datos construida

Una vez que se obtuvieron todas las series de las universidades junto con las buscadas de forma independiente y realizadas las tareas inherentes al manejo de datos, se construyó la base de datos `base_construida.xlsx`, con el software R, que permitió realizar el análisis.

La mencionada base cuenta con 126 observaciones y 28 variables, una corresponde a la fecha de cada observación, seis son los índices bajo estudio relevados por las universidades y las 21 restantes son las sugeridas por los especialistas. Excepto la fecha que es cualitativa ordinal, el resto de las variables son cuantitativas continuas.

6 Aplicación

Una vez dispuestos los datos en una misma base, con el fin de conocer las características de los índices se decidió comenzar esta práctica profesional, presentando un análisis exploratorio de los datos de las universidades que constó de tres partes. En la primera se realizó un análisis univariado del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*, en la segunda se llevó a cabo un análisis bivariado en el que se analizó la relación entre ciertos pares considerando las seis series de interés. Finalmente en la tercera parte, se estudió la posible relación del *Ag Barometer* con las variables y eventos propuestos por economistas anteriormente presentadas.

6.1 Análisis descriptivo univariado del *Ag Barometer Austral*

Se ofrece una primera impresión del *Ag Barometer Austral*, su FACM y su FACPM.

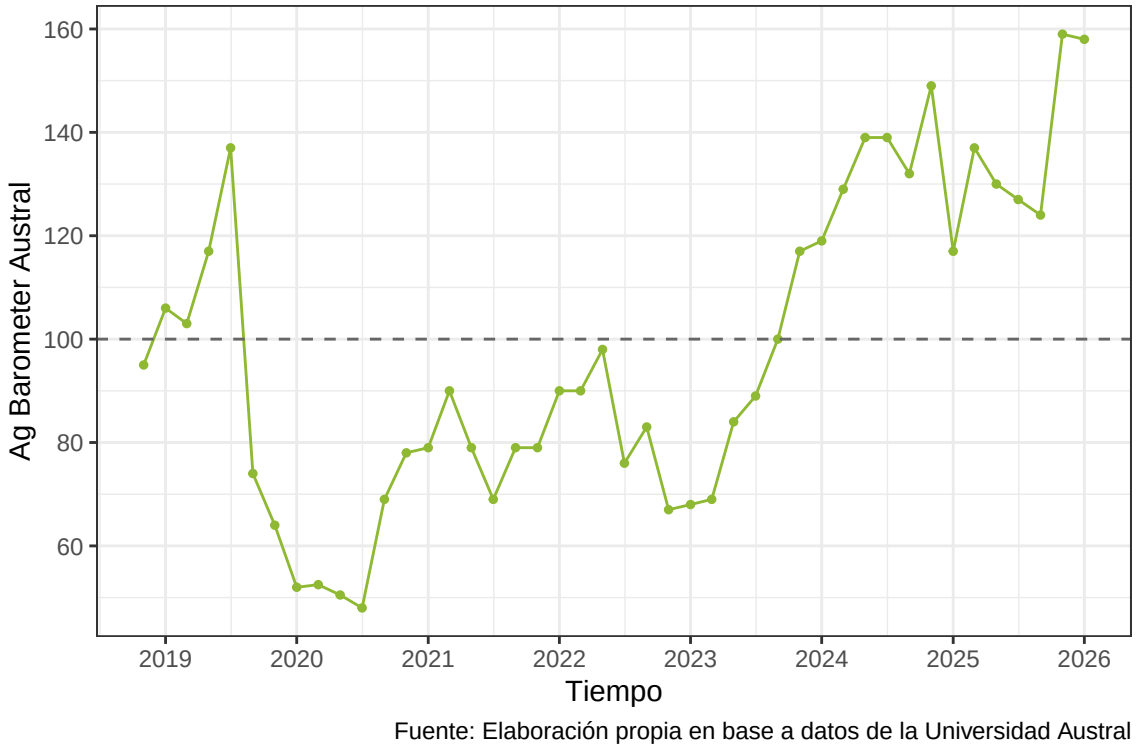


Figura 6.1.1: Evolución del *Ag Barometer Austral* en el período noviembre 2018 - enero 2026

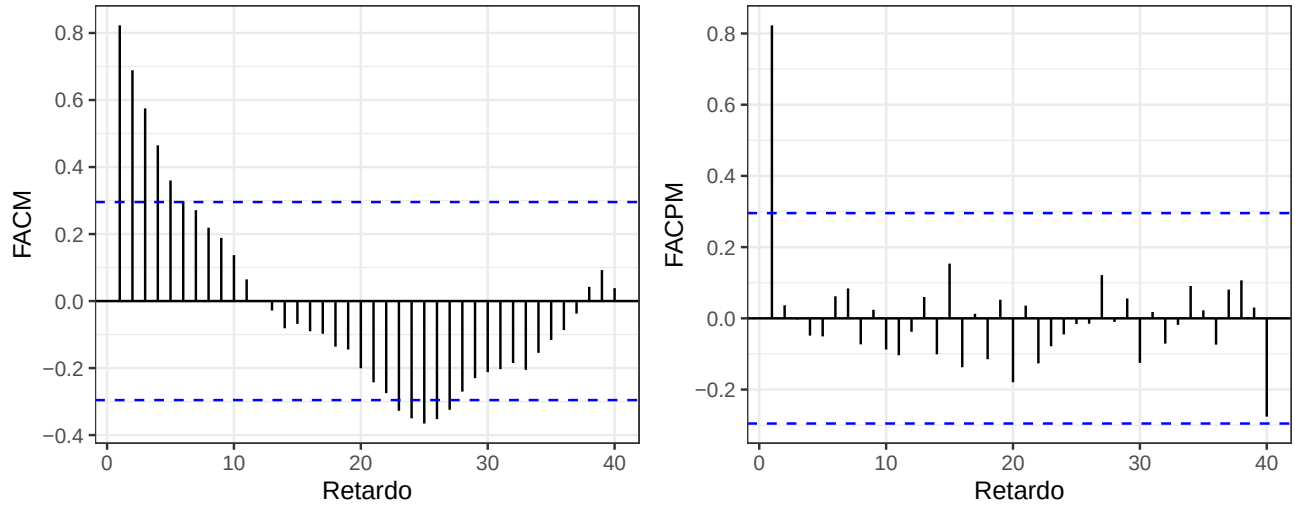


Figura 6.1.2: FACM y FACPM del *Ag Barometer Austral*

En primer lugar, fue necesario inspeccionar la dinámica temporal de estos datos. Los bastones de la FACM de la Figura 6.1.2 parecen presentar un decaimiento exponencial donde la estimación del primer coeficiente es casi 0.8. Alrededor del rezago 24, también hay bastones significativos. Esto sugiere que la serie no sería ruido blanco.

Se realiza el test de Ljung-Box (Box et al., 2016, p. 289) para analizar si el *Ag Barometer Austral* se comporta como un ruido blanco.

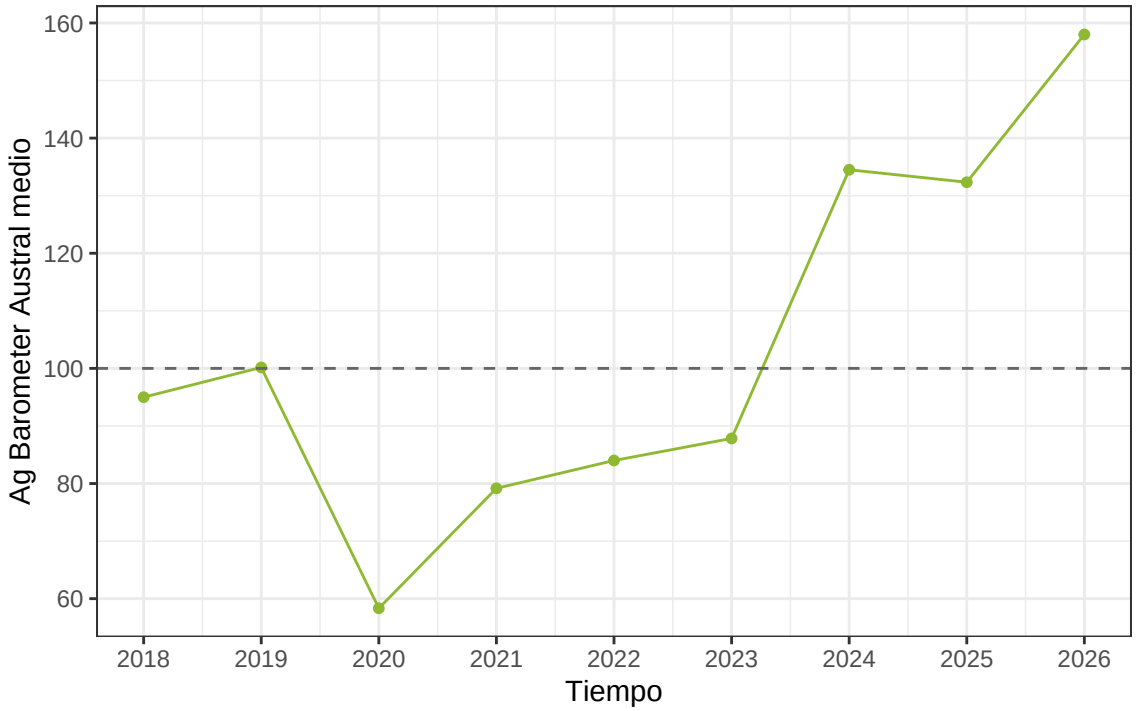
Tabla 6.1.1: Pruebas Ljung-Box sobre el *Ag Barometer Austral* en el período noviembre 2018 - enero 2026

Rezago	Estadística	p-value
6	93.4377	<0.001
12	103.5929	<0.001
18	107.1535	<0.001
24	147.0830	<0.001

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

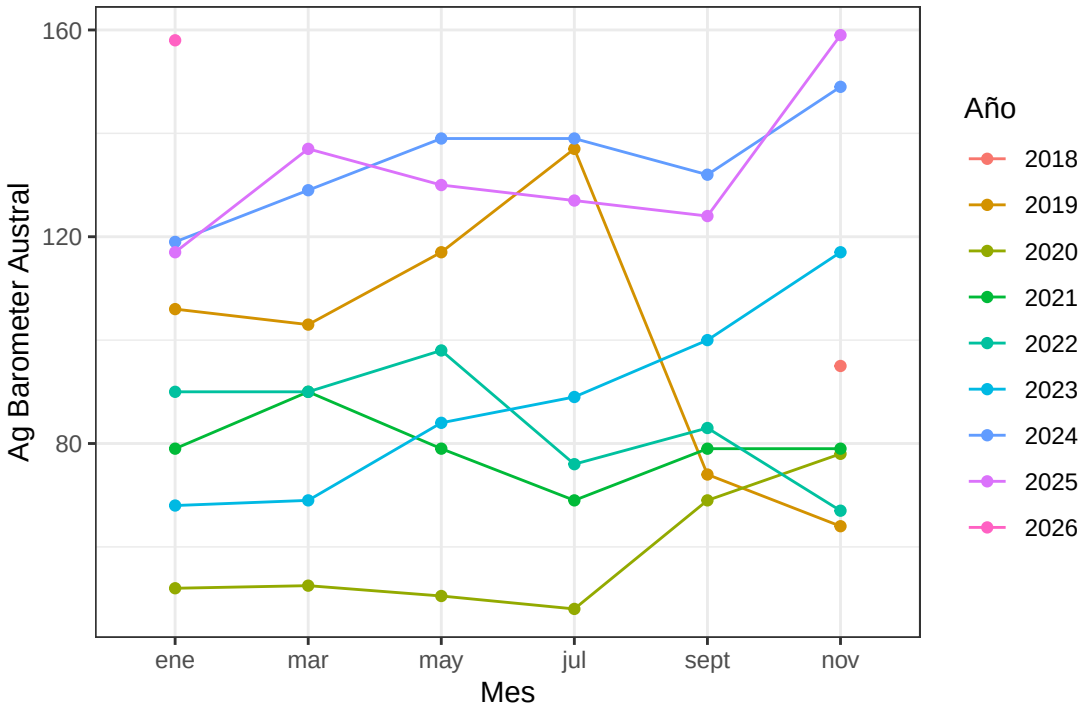
Con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral, se rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, para los cuatro rezagos considerados ($p - value < 0.001$, Tabla 6.1.1). Consecuentemente, la serie presenta dependencia temporal y no puede modelarse como ruido blanco. Esto justifica continuar con el análisis de su estructura temporal.

De esta manera, se muestran más gráficos para identificar más aspectos del *Ag Barometer Austral* y luego se presentan todas las conclusiones.



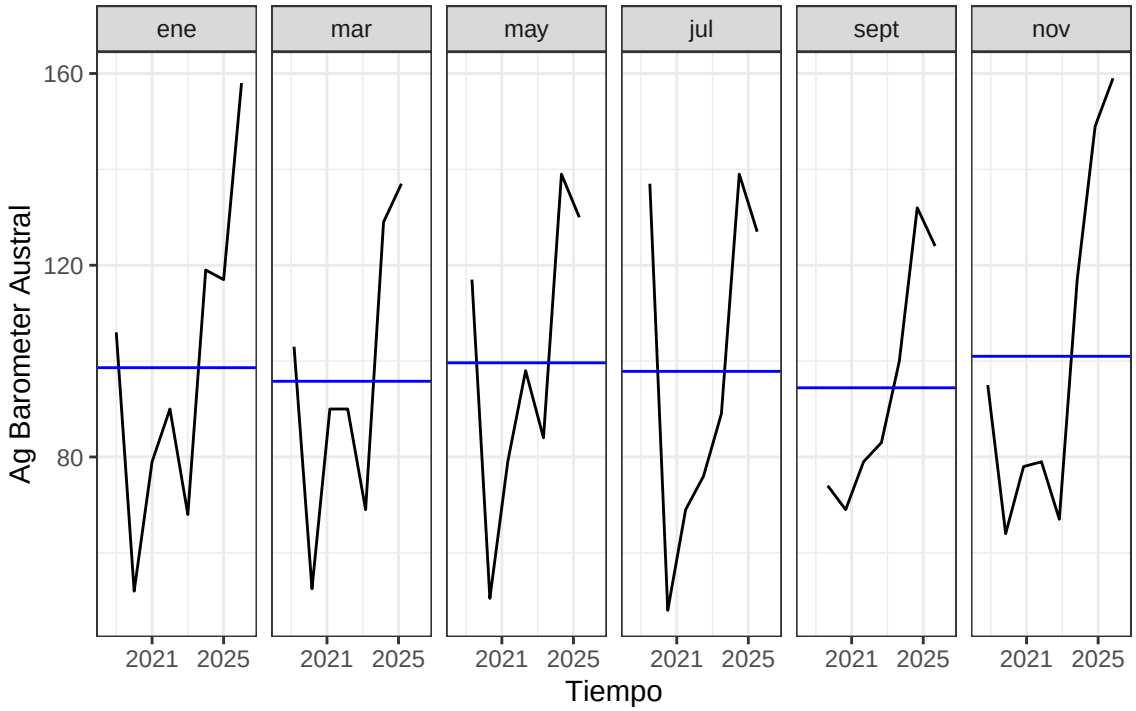
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.1.3: Evolución del *Ag Barometer Austral* medio desde 2018 hasta 2026



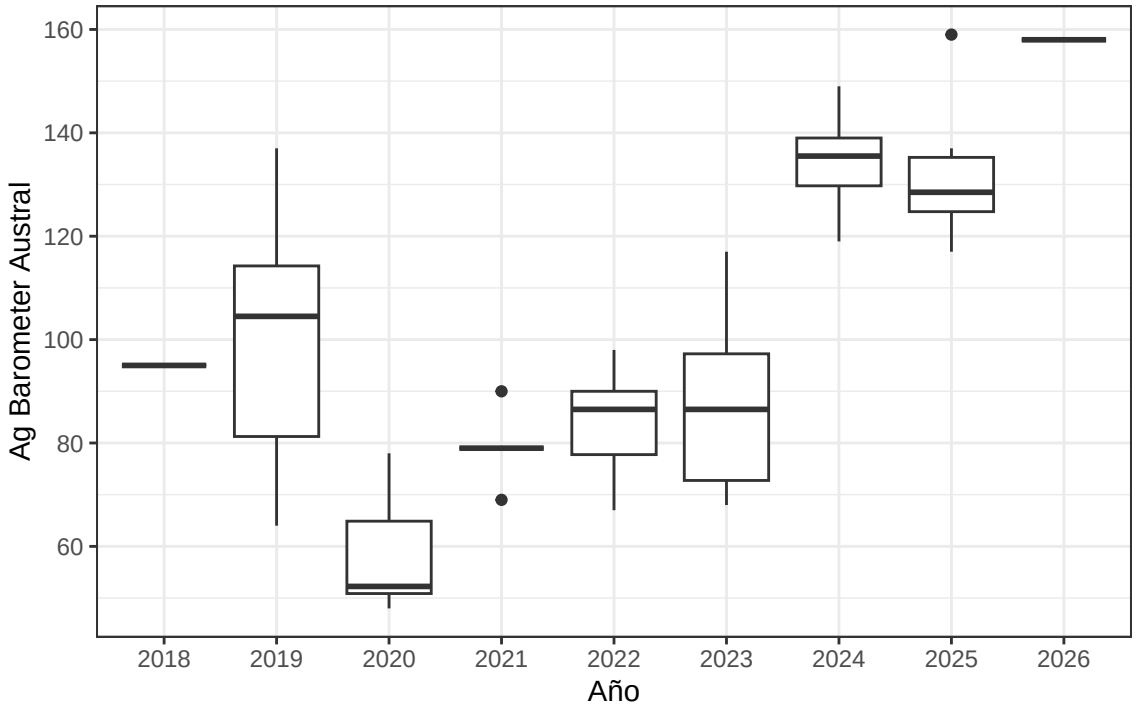
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.1.4: Comportamiento anual del *Ag Barometer Austral*



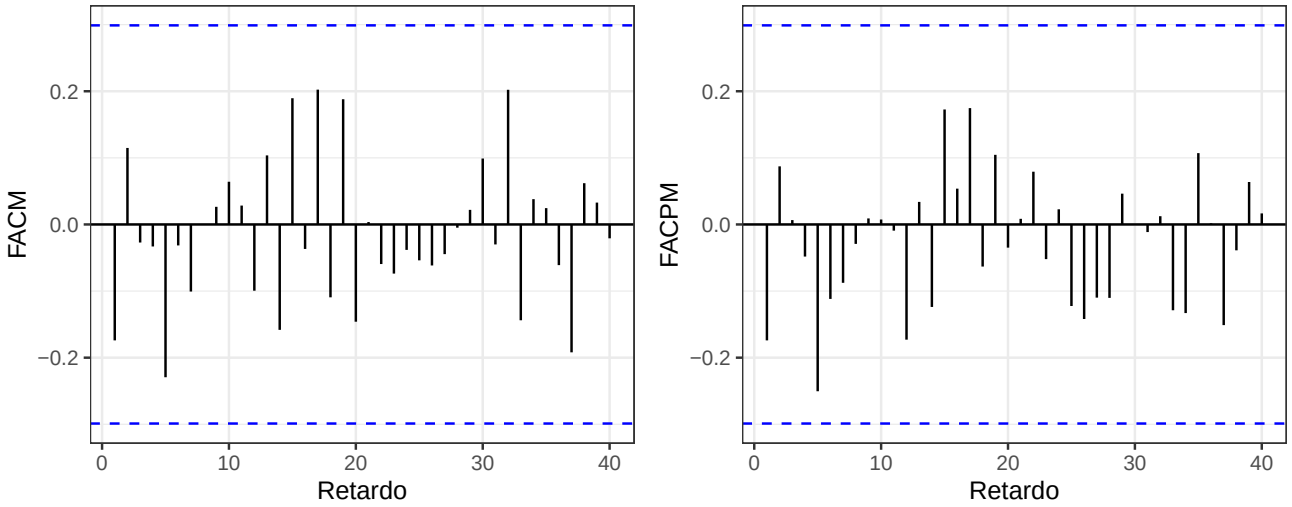
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.1.5: Comportamiento mensual del *Ag Barometer Austral*



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.1.6: Distribución del *Ag Barometer Austral* por año



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.1.7: FACM y FACPM de la primera diferencia del *Ag Barometer Austral*

A simple vista, viendo los valores que toma el *Ag Barometer Austral* en la Figura 6.1.1, se observa que, si bien la serie de las percepciones no parecería presentar patrones como un ciclo o pauta estacional, un hecho que amerita ser destacado es la repentina y aparente baja que ocurrió en 2019. También se puede apreciar que, aproximadamente durante el período 2020-2023, la confianza en Argentina fue pesimista y en todo el 2023 hasta mediados de 2024 la confianza fue creciendo. En el período de pesimismo de la confianza del productor argentino, los indicadores de Condiciones presentes y Expectativas futuras también tuvieron valores similares (Figura 5.1.2). En cambio, en el resto del período, cuando la confianza fue optimista, se observa que los productores sostienen mayores expectativas a futuro respecto de sus condiciones actuales.

En gran parte del período de relevamiento, a partir del 2020, el *Ag Barometer Austral* medio, Figura 6.1.3, parece ir aumentando a medida que pasa el tiempo, empezando por una confianza media pesimista, evolucionando, y observándose un promedio optimista al final del período.

En la Figura 6.1.4 se puede ver que hay años como el 2020, 2021, 2022 que la confianza es pesimista; hay otros años en que el sentimiento es optimista como en el 2024 y en el 2025; en el 2019 la confianza aumentaba hasta un momento en el cual pasó drásticamente de optimista a pesimista; se observa finalmente que en el 2023 las percepciones presentan una tendencia a crecer. En la Figura 6.1.5, en todos los meses parecería ocurrir que, el *Ag Barometer Austral* medio oscila alrededor del valor neutro 100 y que los valores presentan dispersiones similares. Todas estas observaciones conllevarían a concluir que el comportamiento del *Ag Barometer Austral* parecería ser distinto en cada año y similar en los seis meses. En consecuencia, no parece presentar un patrón estacional.

Se pueden observar en la Figura 6.1.6 dos características sobre la serie. La primera es que, desde el 2020 en adelante, el *Ag Barometer Austral* mediano parece crecer con el correr de los años.

La segunda es que, sin considerar los años 2018 y 2026 por solo tener una observación, los valores de este índice no parecen variar de manera similar en todos los años. En el 2021 las observaciones no parecen variar mucho; los valores parecen tener dispersiones similares en los años 2020, 2022, 2024, 2025; y en el año 2019, seguido del 2023, es cuando las percepciones parecen presentar mayor volatilidad. Esto querría decir que la variancia del sentimiento no parece ser constante a través de los años, observándose en 2019 los valores más dispersos. Fusionando estos dos aspectos, también podría decirse que no parece haber relación entre la mediana y la variancia.

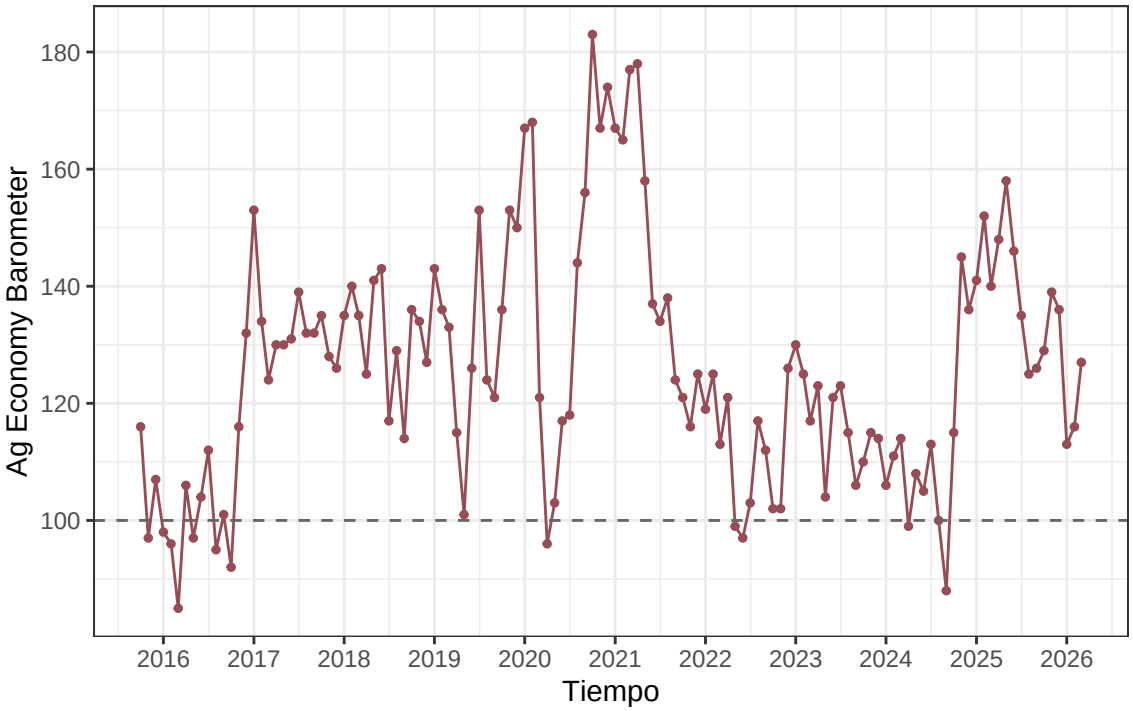
Características de la serie tales como la presencia de tendencias temporales y variancia no constante a lo largo de los años, pueden interpretarse como indicios de no estacionariedad del *Ag Barometer Austral*. Siguiendo esta línea de análisis, se realizaron los tests *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) (Peña, 2010, p. 269) y *Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin* (KPSS) (Lütkepohl-Krätzig, 2004, p. 63). Se concluye en base a la evidencia muestral que la serie de las percepciones del sector agropecuario argentino no es estacionaria, al 5% de nivel de significación ($p - value = 0.1108$, $p - value = 0.0141$)[1].

Con el fin de obtener más características, también se decidió analizar la primera diferencia. Ninguno de los rezagos en la Figura 6.1.7 es significativo, esto sugiere que la primera diferencia de la serie sería ruido blanco. Para presentar conclusiones más allá de lo heurístico, se realizaron los tests de ADF, KPSS y Ljung-Box sobre la serie diferenciada. Obteniéndose, al 5% de nivel de significación a partir de la evidencia muestral, que la serie diferenciada es estacionaria ($p - value = 0.0253$, $p - value = 0.1000$) y que los primeros 20 coeficientes de su FAC son nulos ($p - value = 0.4647$). Estos resultados conducen a que la serie diferenciada sigue un ruido blanco y que consecuentemente el *Ag Barometer Austral* sigue el patrón de paseo aleatorio.

6.2 Análisis descriptivo univariado del *Ag Economy Barometer*

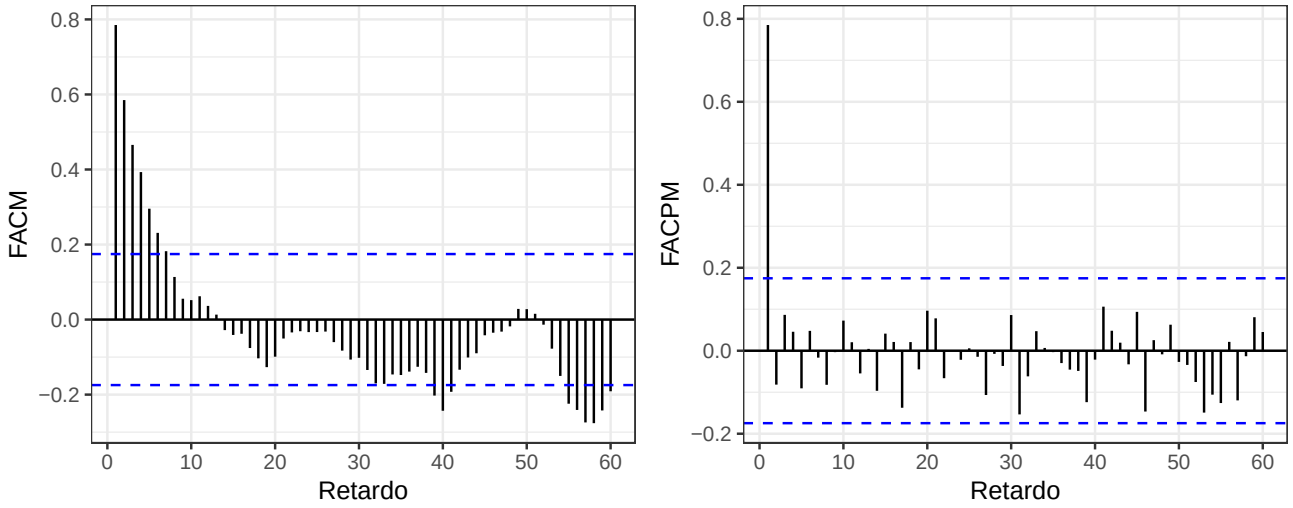
Para llevar a cabo este análisis, se comienza presentando la serie junto a su FACM y FACPM.

[1]El test ADF evalúa la hipótesis nula H_0) La serie no es estacionaria, mientras que el test KPSS prueba H_0) La serie es estacionaria. Por lo que se concluye a un 5% de nivel de significación que la serie no es estacionaria si para el test ADF se obtiene un $p - value > 0.05$ y para el KPSS un $p - value \leq 0.05$.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.2.1: Evolución del *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.2.2: FACM y FACPM del *Ag Economy Barometer*

En cuanto a su estructura temporal, se puede observar que los bastones de la FACM de la Figura 6.2.2 decaen de forma, aparentemente, exponencial donde el primer coeficiente estimado de la FAC es de 0.8 y que para retardos más elevados, alrededor del 38 y del 58, algunos coeficientes también son significativos. Considerando todo esto, se podría pensar que la serie presenta una

estructura de dependencia temporal. Sin embargo, al igual que en el caso local, se realiza el test de Ljung-Box para probar si esta serie se comporta como un ruido blanco.

Tabla 6.2.1: Pruebas Ljung-Box sobre el *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026

Rezago	Estadística	p-value
6	191.7034	<0.001
12	199.4993	<0.001
18	202.5331	<0.001
24	207.3438	<0.001

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral, se rechaza la hipótesis nula de incorrelación para los cuatro retardos considerados. Al menos uno de los coeficientes de la FAC es no nulo, indicando que las percepciones de los productores a través del tiempo, de alguna manera, están relacionadas ($p - value < 0.001$, Tabla 6.2.1). Consecuentemente, tiene sentido analizar la serie objeto de la presente sub-sección. De este modo, se presentan más herramientas que permitan identificar características de estos datos.

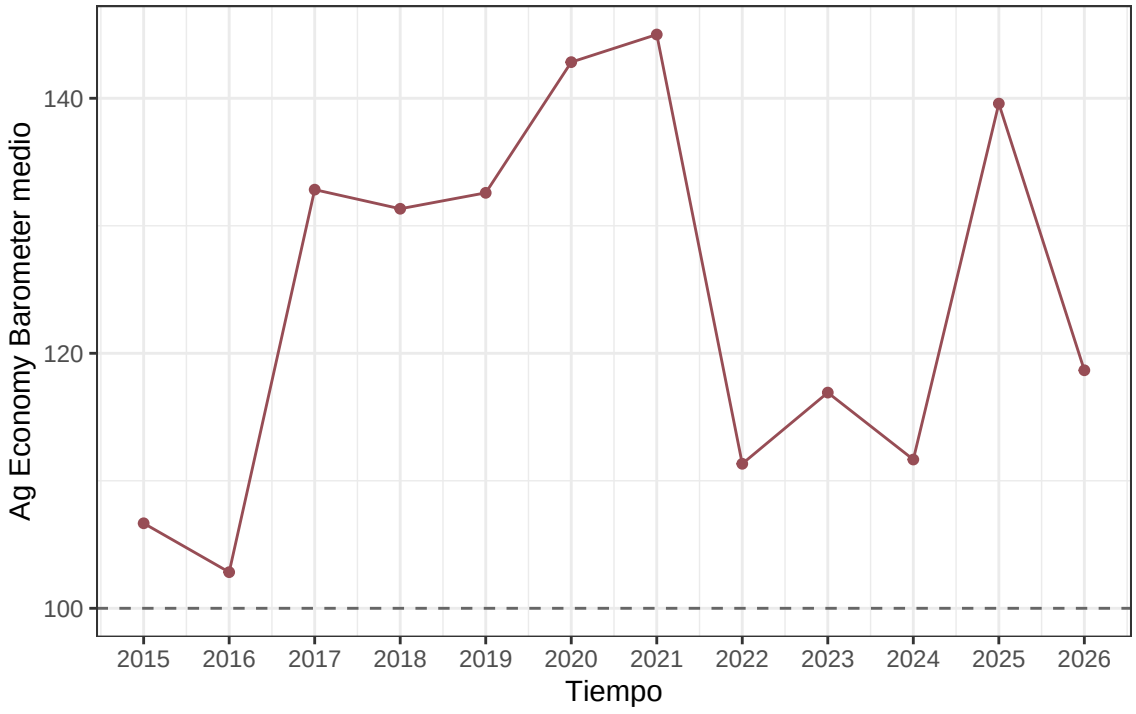
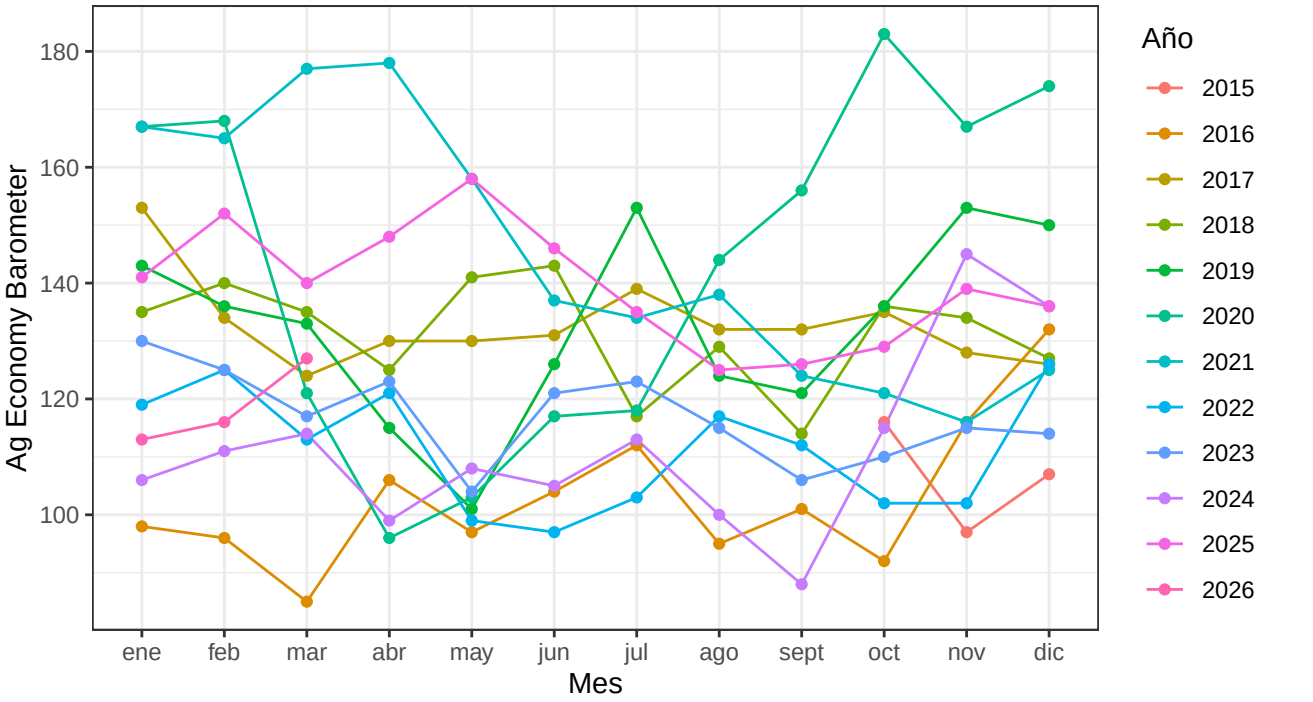
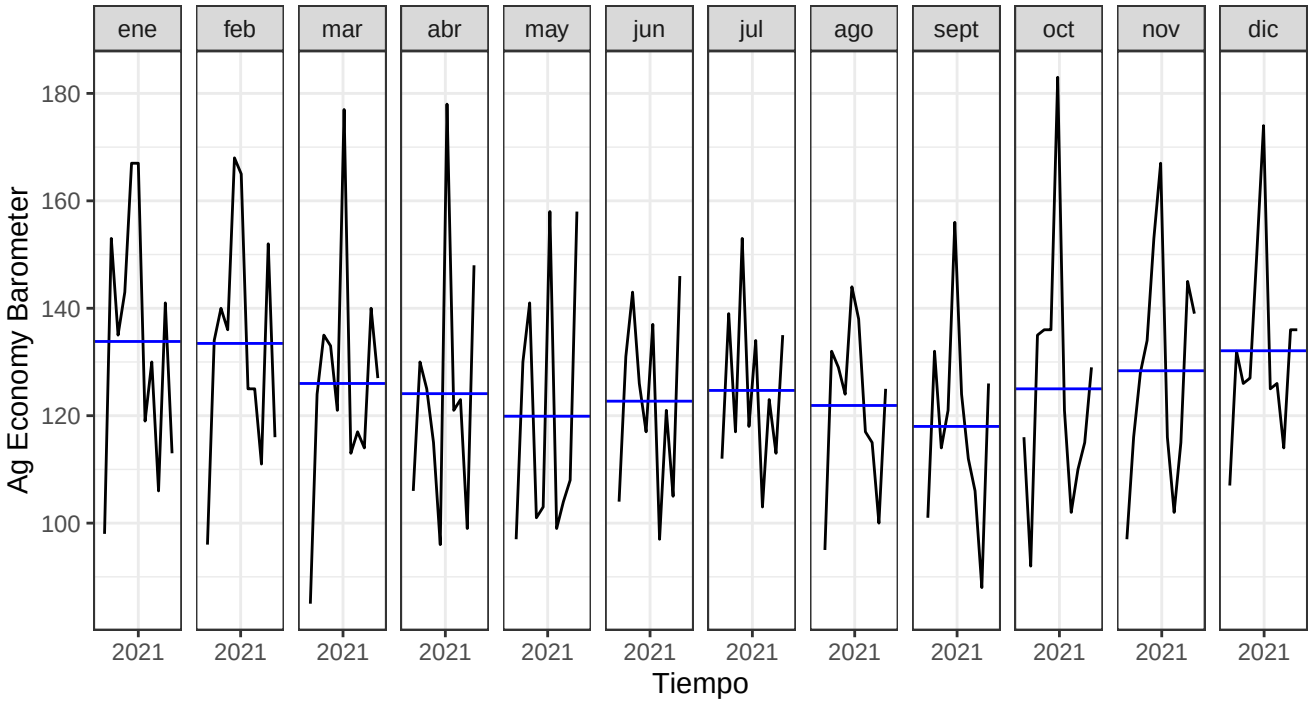


Figura 6.2.3: Evolución del *Ag Economy Barometer* medio desde 2015 hasta 2026



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.2.4: Comportamiento anual del *Ag Economy Barometer*



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.2.5: Comportamiento mensual del *Ag Economy Barometer*

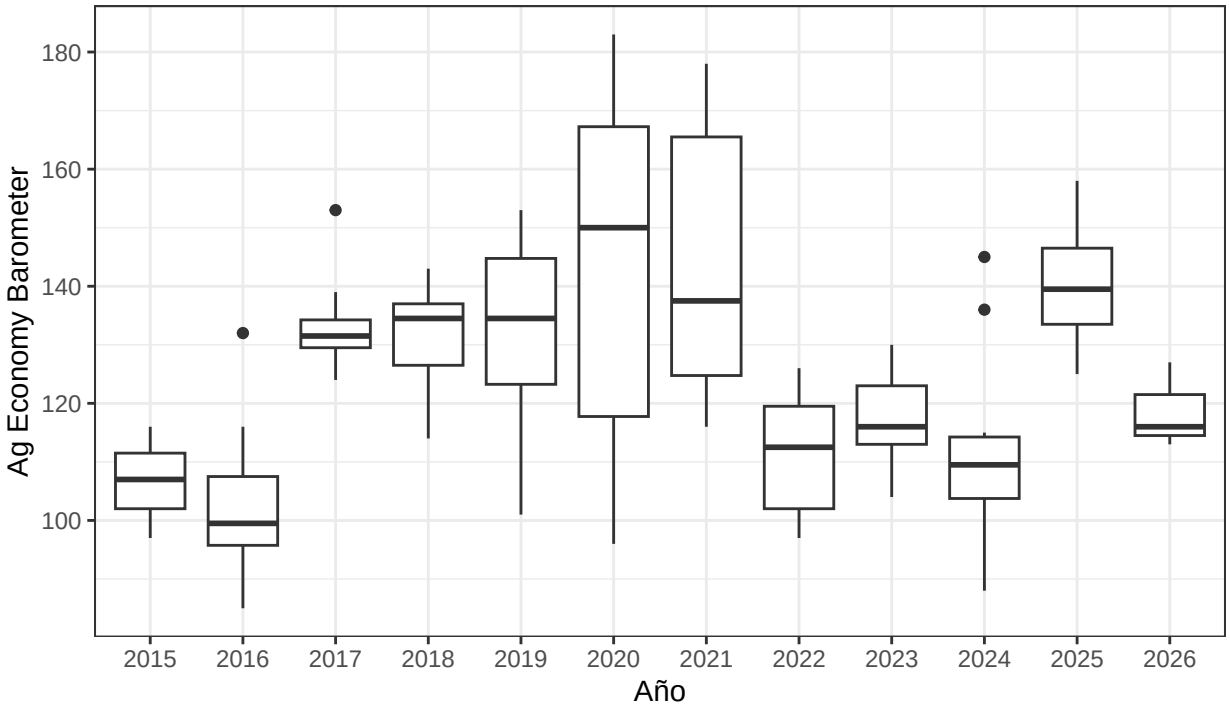


Figura 6.2.6: Distribución del *Ag Economy Barometer* por año

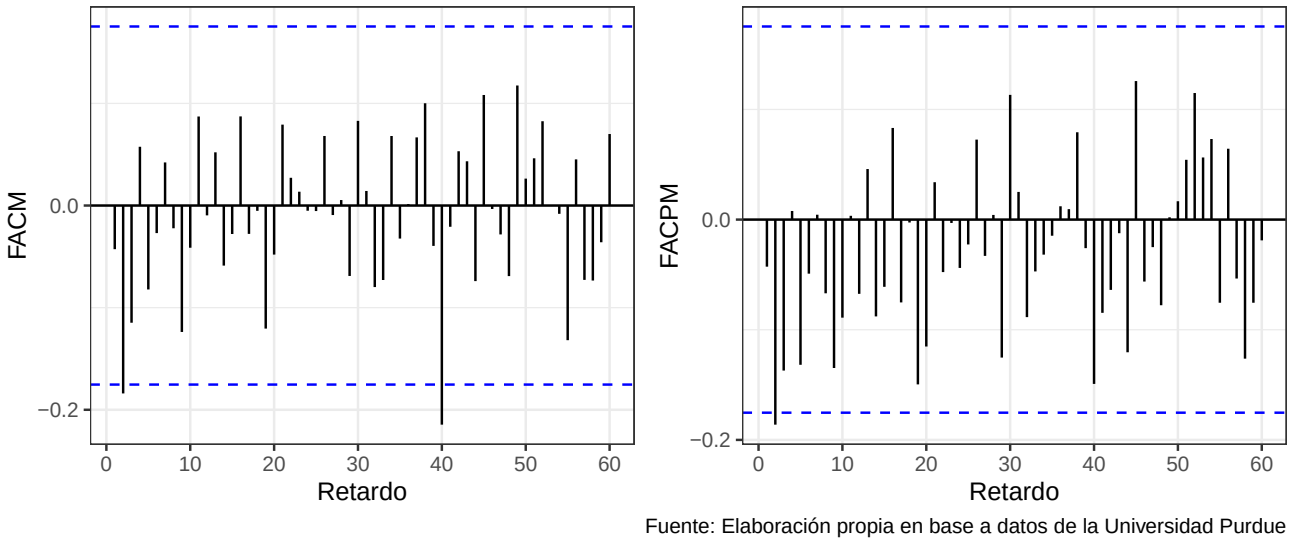


Figura 6.2.7: FACM y FACPM de la primera diferencia del *Ag Economy Barometer*

A primera vista en la Figura 6.2.1, la serie no exhibe períodos de tendencia. Sin embargo, se observan cambios en las percepciones en los años 2016, 2020 y 2024. Asimismo, el comportamiento de los datos no parecería presentar patrones repetitivos, ya sea anuales o de mayor frecuencia. En conjunto, estas observaciones sugieren que la serie no presentaría componentes tendencia, estacional

ni cíclica. Si además se consideran las condiciones presentes y expectativas futuras (Figura 5.1.3), las tres series norteamericanas parecen tomar valores similares en cada instante de tiempo, en todo el período de relevamiento.

En promedio (Figura 6.2.3), la confianza de los norteamericanos aumentó en comparación con el período base, en todos los años desde que comenzó el relevamiento. Por otro lado, otra característica a destacar del *Ag Economy Barometer* medio es que tiene saltos, como el cambio entre el promedio del 2016 y el de 2017, ocasionados por los cambios en la confianza observados en la Figura 6.2.1.

El comportamiento del *Ag Economy Barometer* no parece presentar un patrón inter-anual que se repita todos los años (Figura 6.2.4). Esto queda de manifiesto al comparar algunas trayectorias anuales. Mientras que en 2016 el índice oscila en torno a los 100 puntos, en 2019 exhibe un mínimo en mayo para luego alcanzar su máximo en julio. Por su parte, en 2020 inicia en niveles elevados (aproximadamente 170 puntos), cae a su mínimo en abril y escala hasta un máximo en octubre; en contraste, en 2021 comienza con valores similares al 2020 pero alcanza su pico abril para luego mantener una tendencia decreciente durante el resto del año.

En la Figura 6.2.5, se aprecia en todos los meses que: la confianza promedio es de alrededor 130 puntos y que las percepciones presentan variaciones similares. Estos dos últimos aspectos conllevarían a concluir que el sentimiento de los norteamericanos no parece tener una componente estacional.

El *Ag Economy Barometer* mediano (Figura 6.2.6) parece seguir un patrón similar al promedio (Figura 6.2.3), su principal rasgo son los cambios repentinos. En el período 2017-2020, la variancia aumenta a medida que pasan los años. Fuera de ese período y salvo el 2021, la variabilidad de las percepciones parece ser similar en el resto de los años. En el 2020, seguido del 2021, son los años en que las observaciones resultaron más dispersas. En consecuencia, la variancia del *Ag Economy Barometer* no parece ser constante a través del tiempo. De estos dos aspectos se desprende que las medidas de centralización no tendrían relación con las de dispersión.

Se realizó el test ADF y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que el *Ag Economy Barometer* no es estacionario ($p - value = 0.0712$). Sin embargo, al realizar el test KPSS con el mismo nivel de significación, se concluye lo opuesto ($p - value = 0.1000$). Ante esta discrepancia, retomando los hechos de que el primer coeficiente de la FACPM (Figura 6.2.2) tiene una estimación de aproximadamente 0.8 y de que hay varios bastones significativos alrededor del retardo 58, finalmente se consideró al *Ag Economy Barometer* como no estacionario.

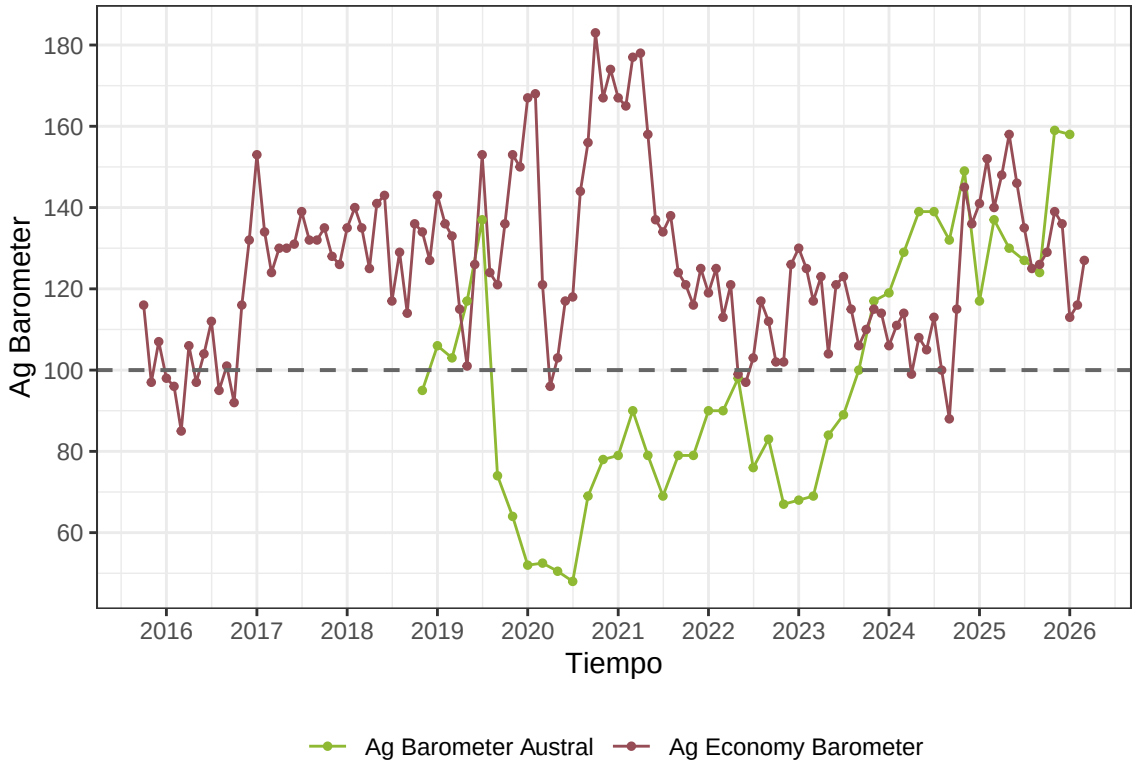
Con el fin de ahondar más en las características presentes en esta serie, también se analiza su primera diferencia a partir de la Figura 6.2.7. La mayoría de los bastones de la FACM son, de manera individual, no significativos excepto por dos de ellos. Estos últimos, a pesar de ser significativos, están asociados a estimaciones alrededor de -0.2 dejando en duda su relevancia práctica. Lo mismo ocurre con un rezago en la FACPM. Es decir, este criterio de evaluar individualmente la significación de cada coeficiente no conduce a conclusiones claras acerca de

la estructura temporal de la diferencia. Por tal motivo, se recurrió a otro tipo de recursos. Se llevaron a cabo las pruebas de ADF, KPSS y Ljung-Box sobre la serie diferenciada, obteniéndose que ésta es estacionaria ($p-value = 0.0100$, $p-value = 0.1000$) y que los primeros 20 coeficientes de su FAC son nulos ($p - value = 0.7044$), a partir de la evidencia muestral con un 5% de nivel de significación. Estos resultados conducen a que la serie diferenciada sigue un ruido blanco y que consecuentemente el *Ag Economy Barometer* sigue el patrón de paseo aleatorio.

6.3 Análisis bivariado

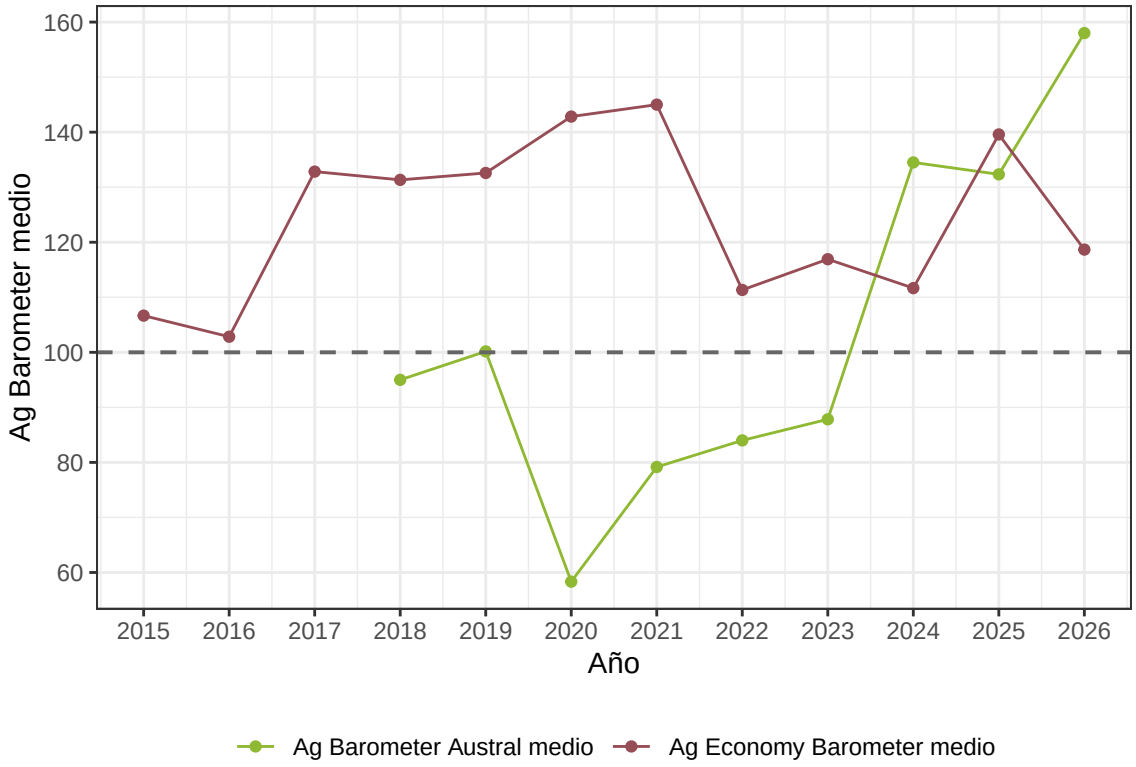
Superada la etapa de análisis univariado, se aborda el estudio bivariado. Este apartado presenta un estudio comparativo entre las percepciones de ambos países y muestra la relación del *Ag Barometer* con las Condiciones presentes, Expectativas futuras, diversas variables económicas y eventos clave.

A continuación se presentan herramientas que permitan comparar la evolución del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral y Universidad Purdue

Figura 6.3.1: Evolución del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026



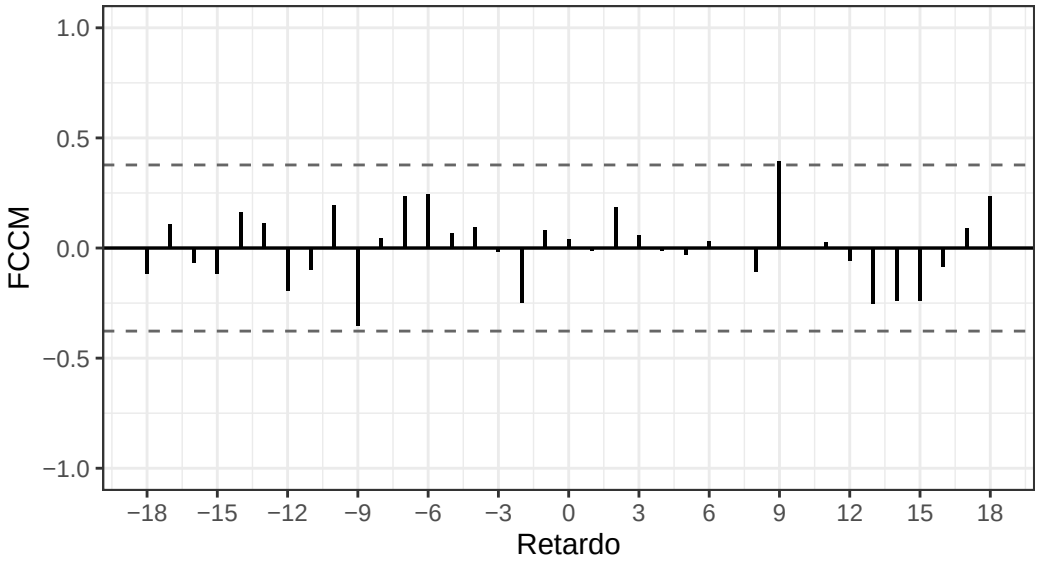
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral y Universidad Purdue

Figura 6.3.2: Evolución del *Ag Barometer* medio

Visualizando las series de la Figura 6.3.1 y cómo van evolucionando los promedios del *Ag Barometer* (Figura 6.3.2), en el período 2023-2026, podría dar la impresión de que el comportamiento de los indicadores sería inverso, en el sentido de que si uno incrementa el otro decrementa. Sin embargo, en el resto del período, las series no parecen presentar algún patrón que las relacione. Teniendo en cuenta estas características, en base a la inspección meramente gráfica resulta ambiguo detectar si los *Barometers* están relacionados. Por tal motivo, se decidió recurrir a herramientas que permitan estudiar sus estructuras de autocorrelación conjuntamente.

En primer lugar, se estimó la FCC entre estas dos series. Éstas fueron previamente sometidas a un proceso de pre-blanqueo, a los fines de no obtener correlaciones espurias, es decir, obtener correlaciones no distorsionadas por la no estacionariedad[2] de las series.

[2]Se probó la no estacionariedad del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer* en la Sección 6.1 y en la Sección 6.2 respectivamente.



x = Ag Economy Barometer
y = Ag Barometer Austral
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral y Universidad Purdue

Figura 6.3.3: FCCM del *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* pre-blanqueados en el período noviembre 2018 - enero 2026

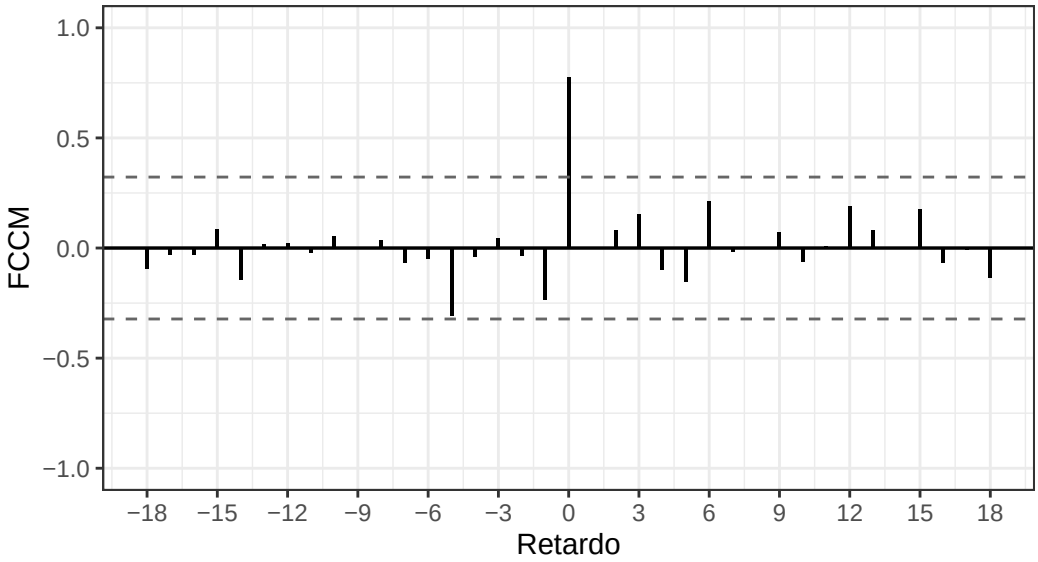
Todos los rezagos de la Figura 6.3.3 son no significativos, sugiriendo que ningún índice influye sobre el otro. En segundo lugar, se realizó la prueba de Engle-Granger[3] (Enders, 2014, secc. 6.1) y se concluye en base a la evidencia muestral que los *Barometers* no están cointegrados ($p-value > 0.1000$). Considerando los resultados de estos dos recursos empleados, se concluyó que la confianza de los productores argentinos no está asociada a la de los productores norteamericanos.

6.3.1 Análisis de los índices argentinos

Descartada la relación entre las percepciones de Argentina y las de Estados Unidos, se analizaron las asociaciones entre los índices argentinos. Para esto, se estimaron las FCC entre pares de índices locales. Estos últimos fueron pre-blanqueados para evitar que la no estacionariedad[4] conduzca a correlaciones espurias.

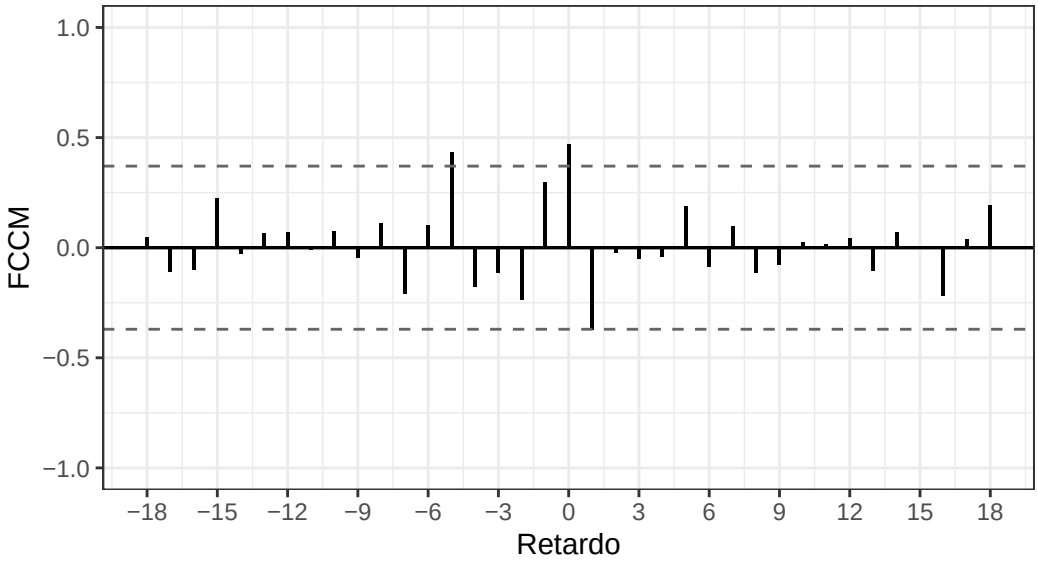
[3]Tanto para estimar la FCC como para poder realizar la prueba es necesario que las dos series tengan la misma longitud y periodicidad. En este sentido, sólo se utilizaron 44 datos estadounidenses los cuales representan un 34.92% de la totalidad.

[4]La no estacionariedad del *Ag Barometer Austral* fue probada en la Sección 6.1 y la de las series Condiciones presentes y Expectativas futuras de Argentina en la Sección 8.1.



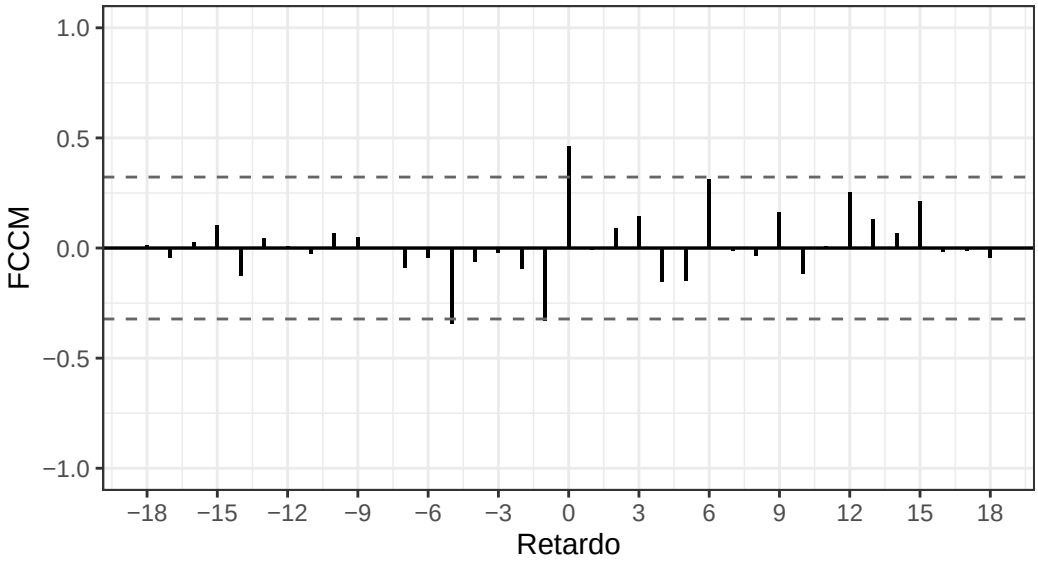
x = Condiciones presentes
y = Ag Barometer Austral
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.3.4: FCCM del *Ag Barometer Austral* y las Condiciones presentes pre-blanqueadas



x = Expectativas futuras
y = Ag Barometer Austral
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.3.5: FCCM del *Ag Barometer Austral* y las Expectativas futuras pre-blanqueadas



x = Condiciones presentes
y = Expectativas futuras
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

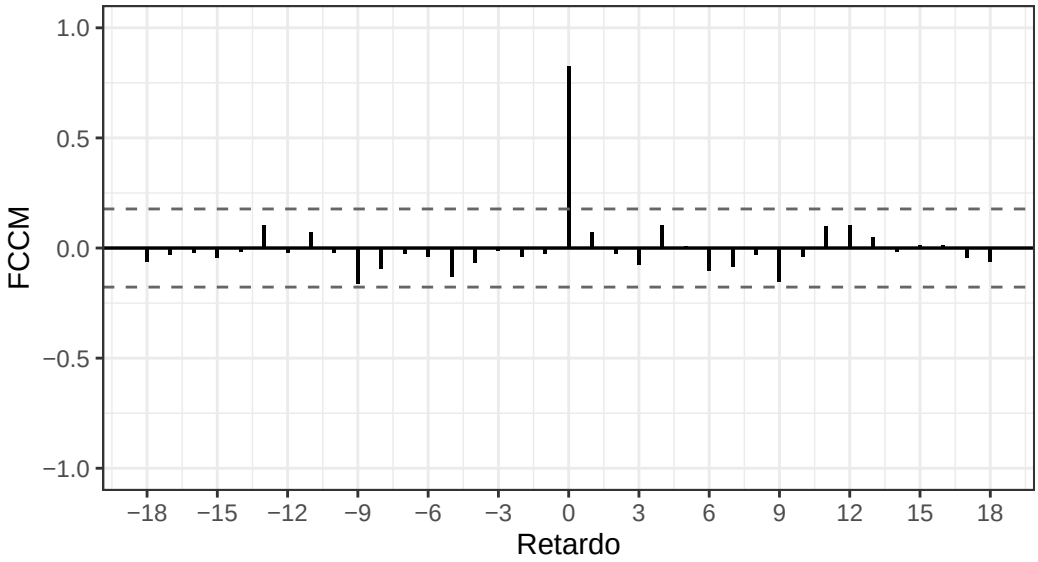
Figura 6.3.6: FCCM de Condiciones presentes y las Expectativas futuras argentinas pre-blanqueadas

El *Ag Barometer Austral* mantiene una relación contemporánea con las condiciones presentes como se puede apreciar en la Figura 6.3.4. Es decir, las percepciones de los productores argentinos están asociadas con su situación actual. Asimismo, se destaca una relación contemporánea moderada entre la confianza y las Expectativas futuras (Figura 6.3.5), así como entre las Condiciones presentes y las Expectativas (Figura 6.3.6). El hecho de que las tres estimaciones de las FCC en el retardo cero son significativas y positivas conlleva a concluir que las tres evolucionan juntas.

6.3.2 Análisis de los índices norteamericanos

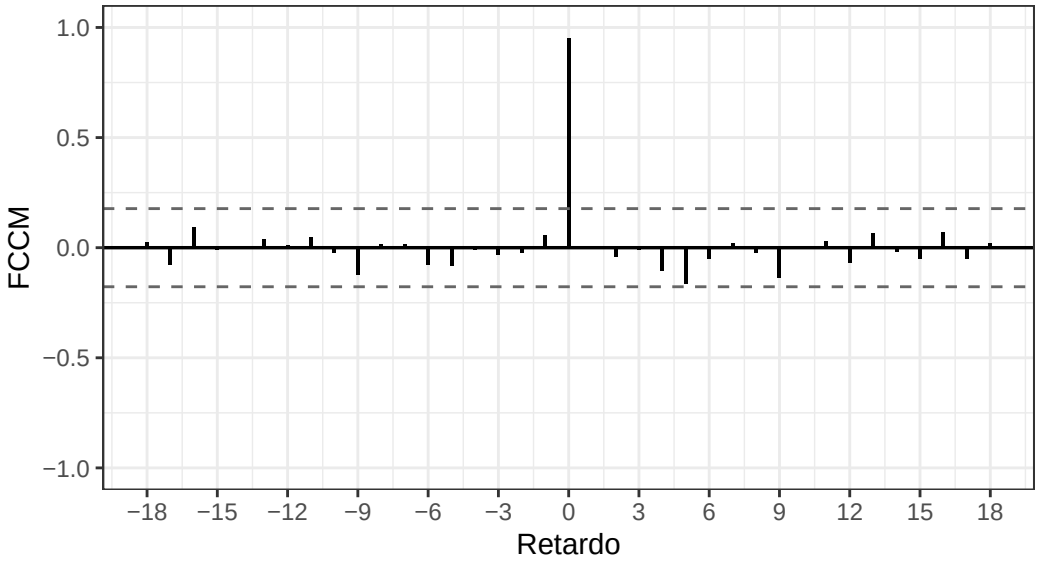
Análogamente al caso local, se estudió la relación entre los indicadores estadounidenses estimando la FCC. Para no incurrir en correlaciones infladas por las fuertes estructuras de autocorrelación[5] de las series, se sometió estas últimas a pre-blanqueo.

[5]La no estacionariedad del *Ag Economy Barometer* fue probada en la Sección 6.2 y la de las Condiciones presentes y Expectativas futuras de Estados Unidos en la Sección 8.2.



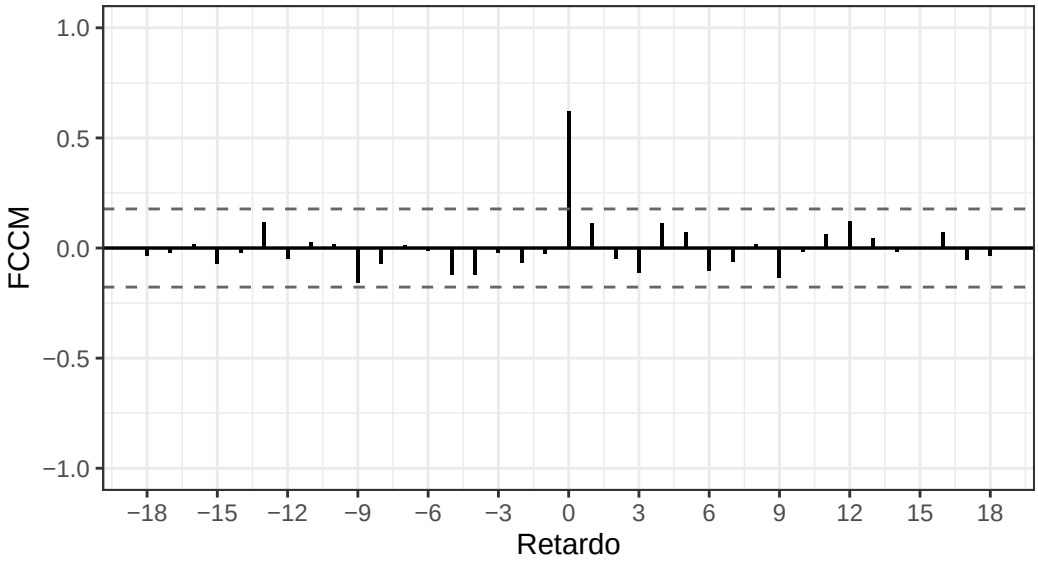
x = Condiciones presentes
y = Ag Economy Barometer
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.7: FCCM del *Ag Economy Barometer* y las Condiciones presentes pre-blanqueados



x = Expectativas futuras
y = Ag Economy Barometer
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.8: FCCM del *Ag Economy Barometer* y las Expectativas futuras pre-blanqueadas



x = Condiciones presentes
y = Expectativas futuras
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.9: FCCM de Condiciones presentes y las Expectativas futuras en Estados Unidos pre-blanqueadas

Según la Figura 6.3.7, a medida que la confianza de los productores norteamericanos aumenta (o disminuye), sus Condiciones presentes también. De igual manera ocurre entre el *Ag Economy Barometer* con las Expectativas futuras (Figura 6.3.8) y entre las Condiciones presentes con las Expectativas futuras (Figura 6.3.9). En otras palabras, los tres índices evolucionan juntos a través del tiempo.

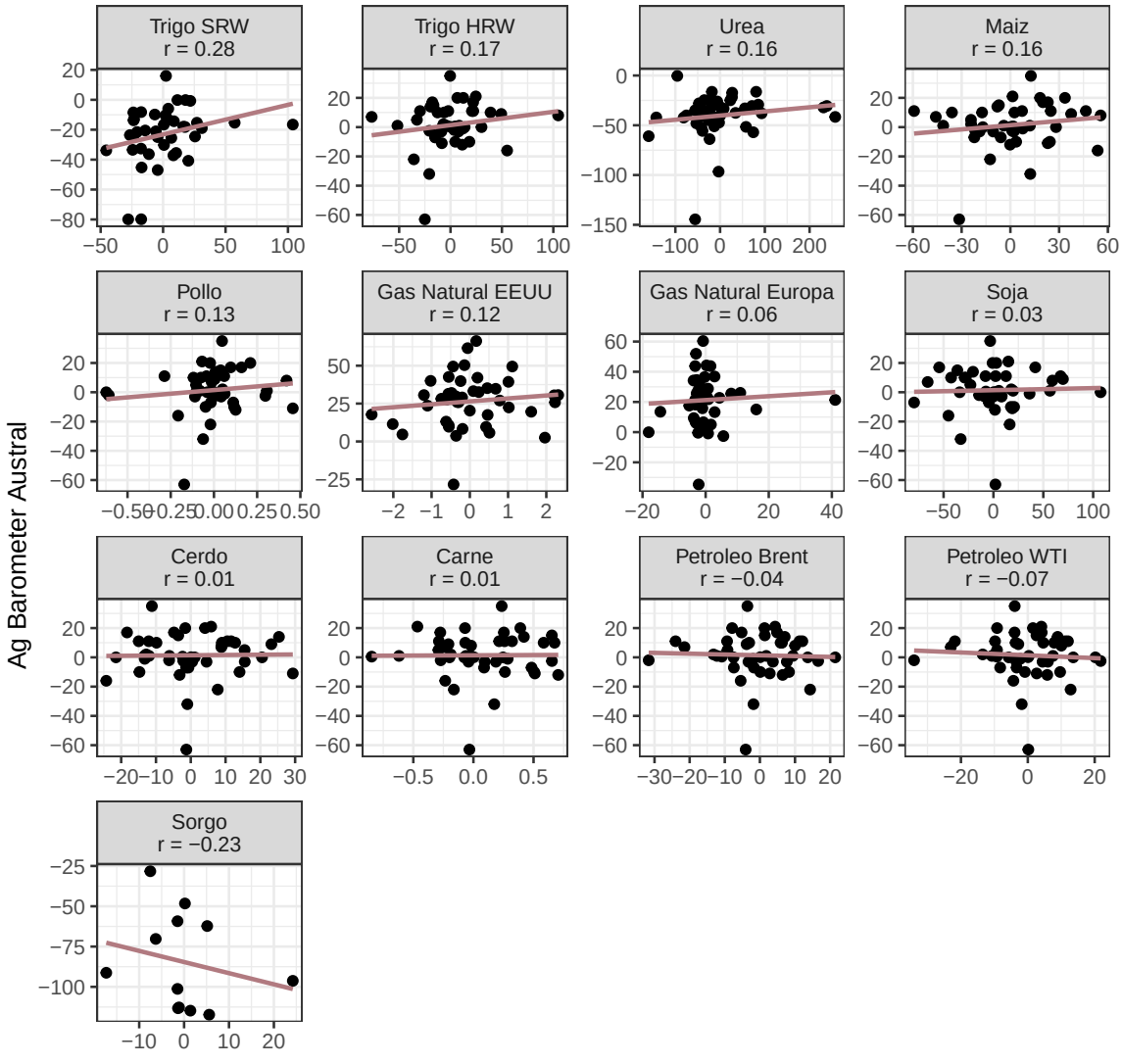
Otro aspecto a destacar de las tres FCCM, es que en los tres casos el único rezago significativo es el cero. Esto quiere decir que si bien las tres series están relacionadas, las asociaciones sólo son contemporáneas y no hay ningún índice que anticipe el comportamiento futuro de otro.

6.3.3 Análisis de variables económicas

Estudiadas las relaciones entre los índices de las universidades, el interés se centró en analizar a qué fenómenos el *Ag Barometer* podría estar relacionado. Con este propósito se consultó a economistas de la Austral, quienes propusieron como primer conjunto de variables candidatas a los precios internacionales (*commodities*).

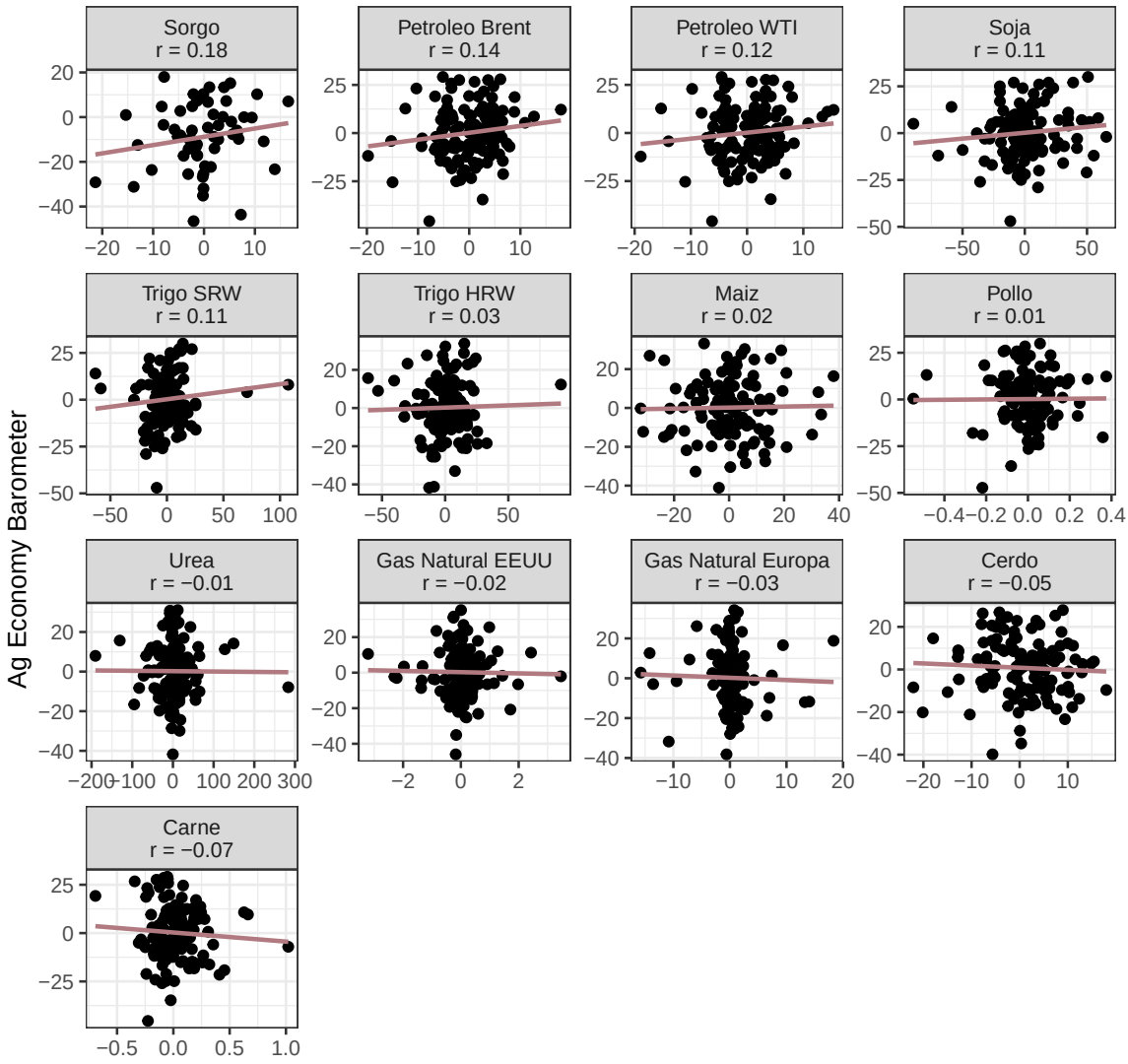
Se presentan gráficos que permitieron analizar la posible existencia de relaciones. Éstos tienen dos particularidades. La primera es que cada punto representa el *Ag Barometer* de un cierto mes y la variable en el mes anterior. Se decidió que esta es la forma que mejor representa la posible relación porque tanto el relevamiento del *Ag Barometer* como la publicación de los precios ocurren a principios de cada mes, de tal manera que los productores responden en base a los precios del mes anterior. Por ende, la respuesta de los productores de cierto mes podría estar relacionada

con los precios del mes anterior. Por ejemplo, si los productores son entrevistados a principios de septiembre para relevar el *Ag Barometer* de ese mes, la información de precios más reciente con la que cuentan es la de los precios de agosto, ya que los datos de septiembre todavía no fueron publicados. La segunda particularidad está vinculada a la no estacionariedad de las series. Es muy común que variables económicas como tasas de interés, precios, etc, sean no estacionarias (Tsay, 2010, pp. 71-72). Por tal motivo se asumió que todas las variables buscadas tienen una raíz unitaria. Además, el propio *Ag Barometer Austral* tampoco es estacionario como se probó en la Sección 6.1. En consecuencia, a la hora de intentar medir la asociación entre la confianza de los productores y estas variables, se podría estar obteniendo un alto valor de correlación, no porque las variables estén asociadas, sino debido a la fuerte estructura de autocorrelación de las series (Cryer-Chan, 2008). Para no obtener estas correlaciones espurias, se realizó el proceso de pre-blanqueo previo a cada gráfico de dispersión en todas las figuras.



r: coeficiente de correlación de Pearson estimado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.3.10: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y *commodities* pre-blanqueados

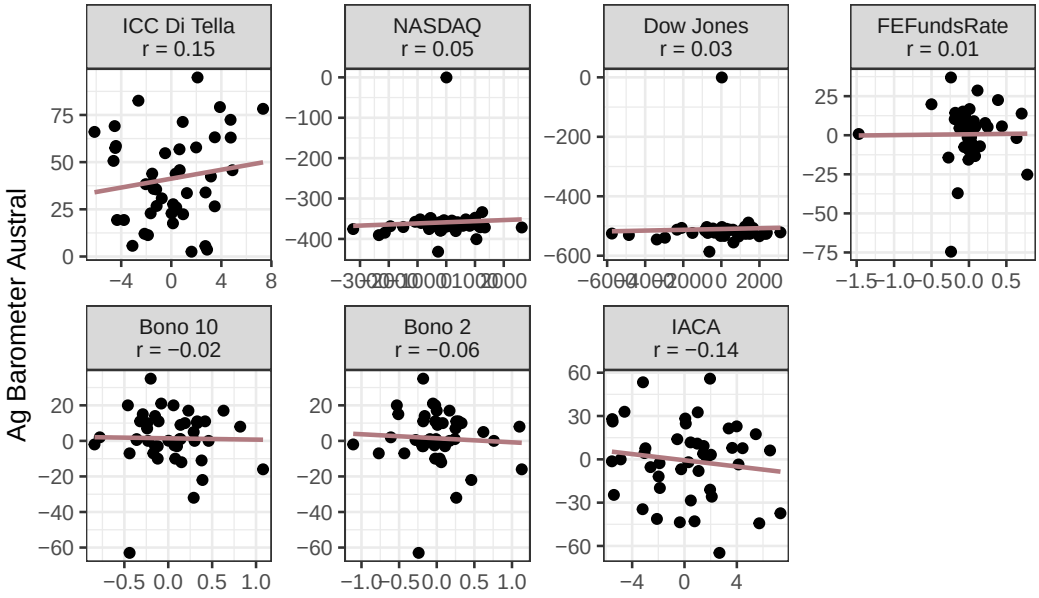


r: coeficiente de correlación de Pearson estimado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.11: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y los *commodities* pre-blanqueados

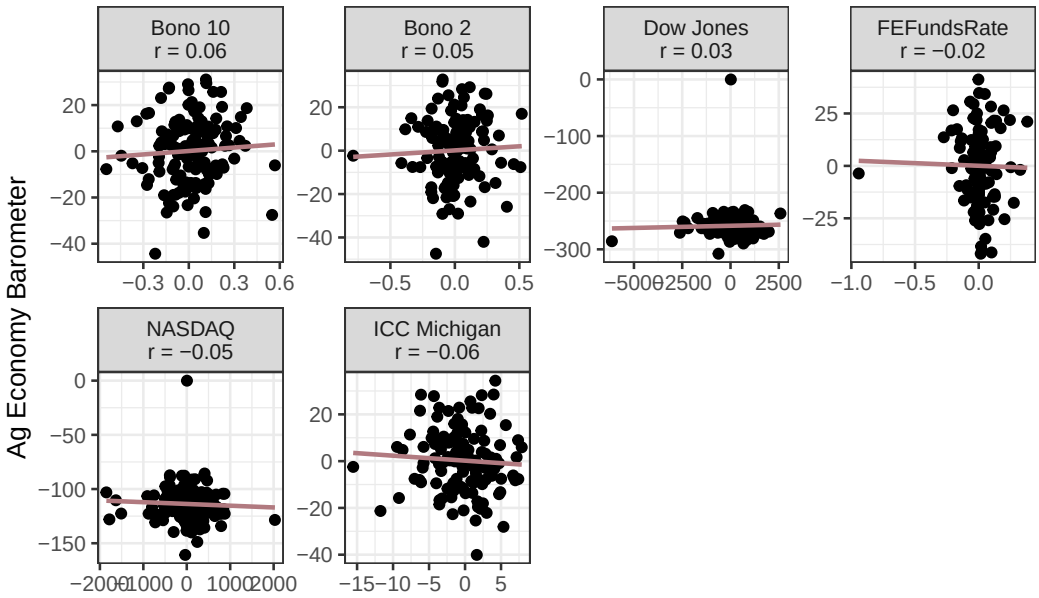
Tal como puede observarse en la Figura 6.3.10 y en la Figura 6.3.11, las asociaciones con los precios son débiles. Esto significa que el *Ag Barometer* no está relacionado a fenómenos vinculados a los precios de producción ni con los insumos. Descartada esta posibilidad, los economistas propusieron un segundo conjunto de variables económicas candidatas relacionadas con el ámbito financiero y de actividad.

A continuación se presentan figuras con las mismas particularidades anteriormente mencionadas.



r: coeficiente de correlación de Pearson estimado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.3.12: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y otras variables económicas pre-blanqueadas



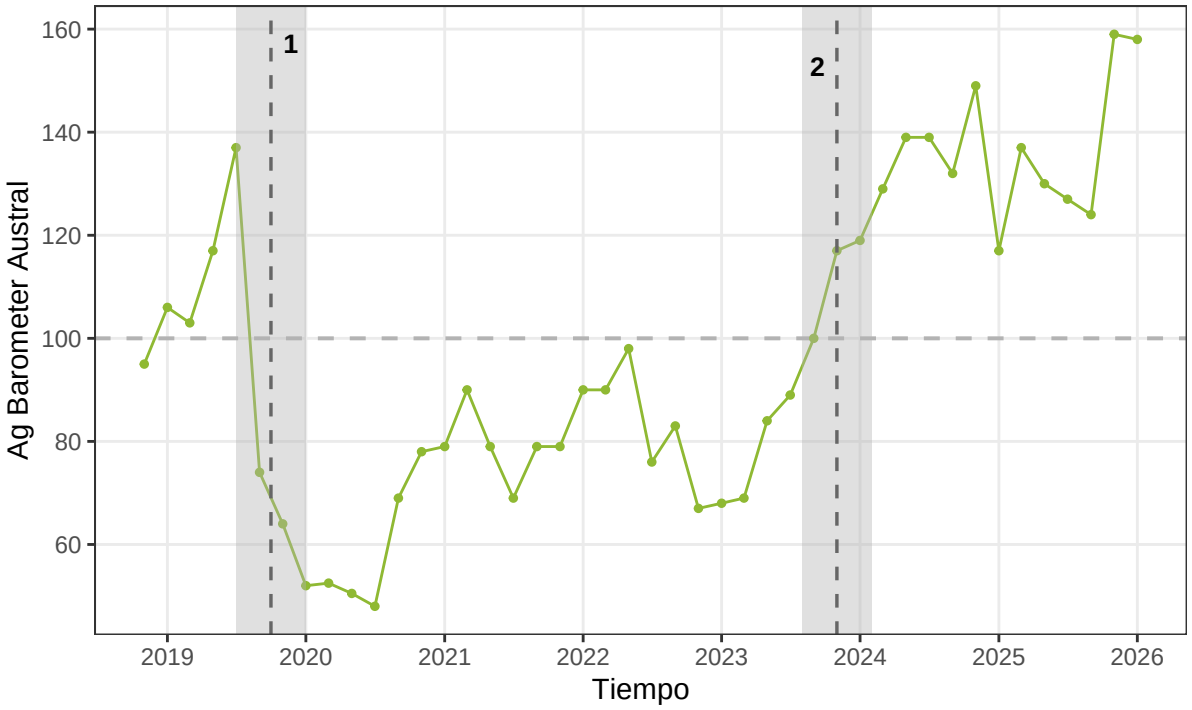
r: coeficiente de correlación de Pearson estimado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.13: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y otras variables económicas pre-blanqueadas

En base a la inspección gráfica de la Figura 6.3.12 y la Figura 6.3.13, se deduce que la confianza de los productores tampoco estaría asociada a fenómenos vinculados a tasas de interés, índices bursátiles ni de confianza/actividad.

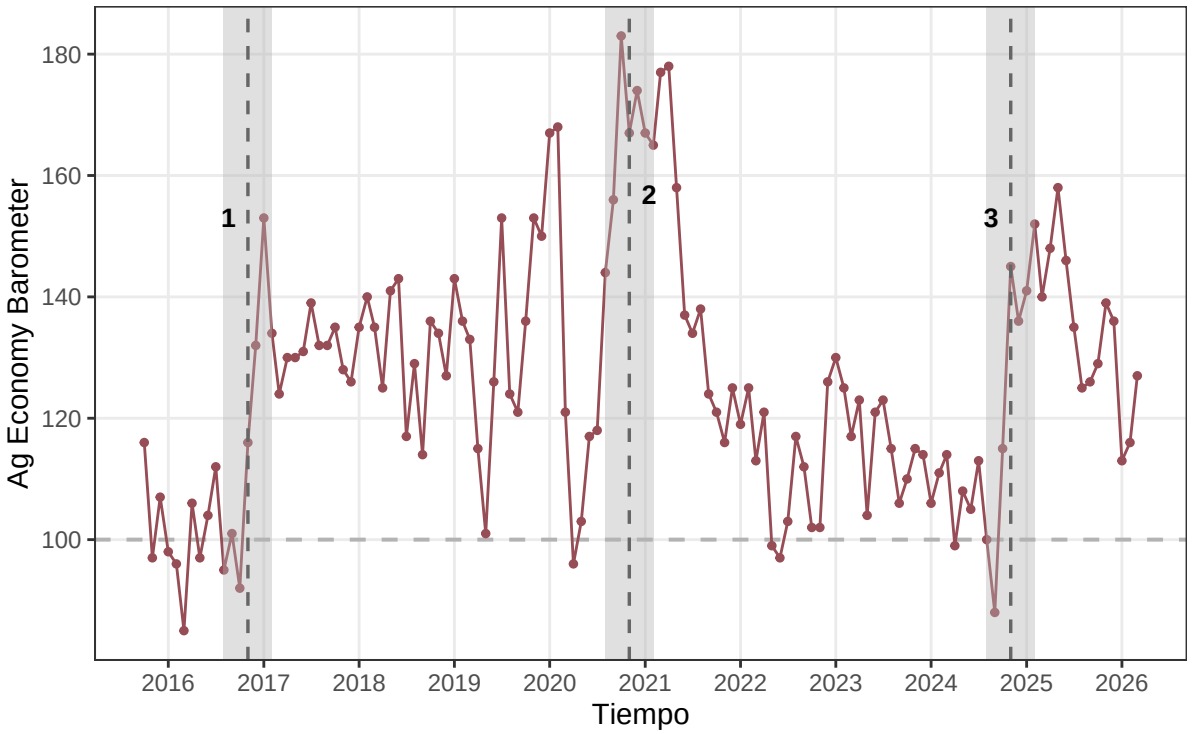
6.3.4 Análisis de eventos

Dado que aún no se habían identificado factores asociados al *Ag Barometer*, la investigación no podía darse por concluida. Por esta razón, se revisó la situación con los expertos. Éstos sostienen que el índice bajo estudio probablemente esté vinculado a acontecimientos políticos, bélicos y/o globales como la pandemia de Covid-19. Se presentan dichas posibles relaciones.



Ganador de cada elección presidencial:
1: Alberto Fernández (Partido Frente de Todos)
2: Javier Milei (Partido La Libertad Avanza) | Ballotage
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 6.3.14: Evolución del *Ag Barometer Austral* y resultados de las elecciones presidenciales argentinas



Ganador de cada elección presidencial:
1: Donald Trump (Partido Republicano)
2: Joe Biden (Partido Demócrata)
3: Donald Trump (Partido Republicano)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 6.3.15: Evolución del *Ag Economy Barometer* y resultados de la elecciones presidenciales estadounidenses

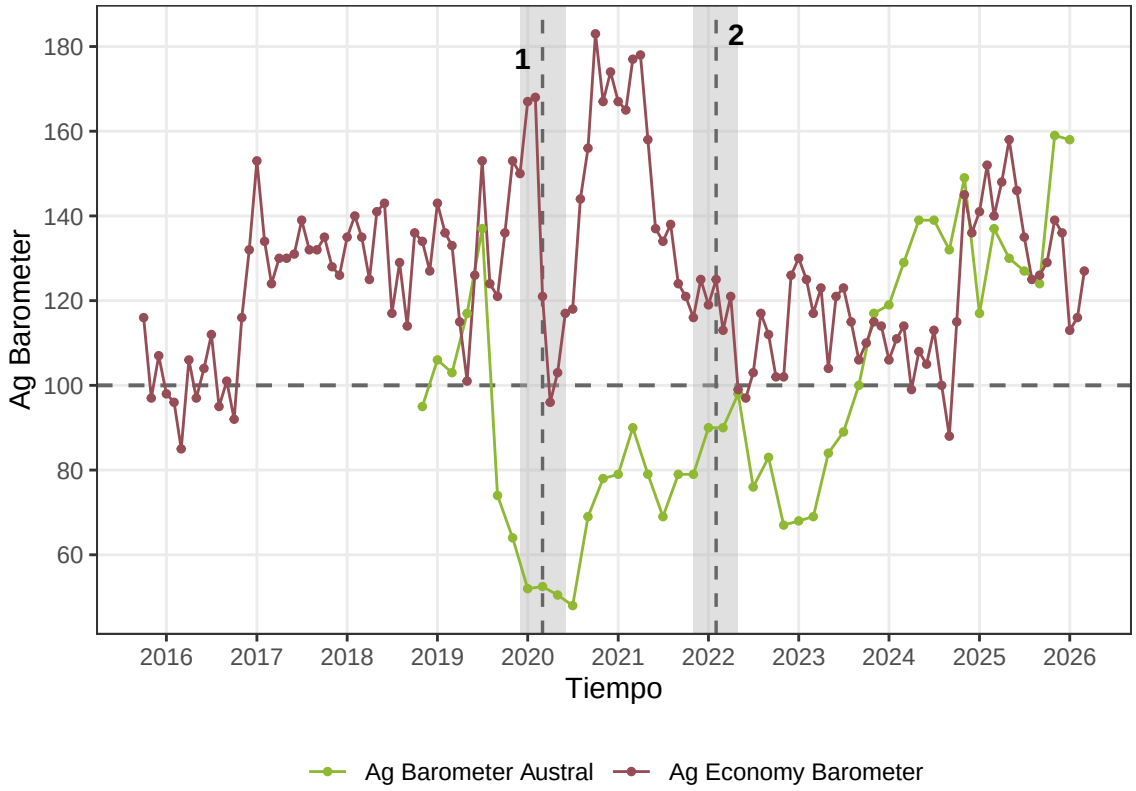
La información de la Figura 6.3.14 y de la Figura 6.3.15 sugiere que tanto en Argentina como en Estados Unidos, la confianza de los productores presentaría cambios alrededor de los tiempos en que se publican los resultados de las elecciones presidenciales. Se observan dos tipos de cambios en la confianza de los productores:

- Los que ocurren antes de conocerse el resultado electoral definitivo, como en el triunfo de Alberto Fernández en 2019, que responden a encuestas o presunciones previas a la votación.
- Los que se dan inmediatamente después de conocerse el resultado a causa de desenlaces inesperados. Tal es el caso de la victoria de Donald Trump en 2016.

En Argentina, tanto el cambio repentino en la confianza de 2019 como la tendencia creciente de 2023, mencionados en la Sección 6.1, tuvieron lugar en torno a las fechas de los resultados electorales (Figura 6.3.14), siendo estos dos años aquellos en los que las percepciones se mostraron más volátiles (Figura 6.1.6). De manera análoga, en Estados Unidos se observó una tendencia creciente repentina y efímera en 2020 (Figura 6.2.1), la cual tuvo lugar en las proximidades de una elección presidencial (Figura 6.3.15). Durante ese mismo año, los valores de confianza de los

productores exhibieron, aparentemente, una mayor dispersión (Figura 6.2.6). Esta exploración visual en conjunto, sugiere que el *Ag Barometer* se ve alterado por efectos políticos.

Puede destacarse también una diferencia entre la confianza de ambos países. Los cambios en Argentina no siguen el mismo comportamiento que los de Estados Unidos. En este último se observa que, cuando hay elecciones presidenciales de por medio, la confianza siempre sube independientemente del partido que resulte ganador y que unos meses después baja. Esto podría deberse a que los partidos estadounidenses no son tan heterogéneos entre sí. En Argentina, en cambio, el sentimiento puede subir o bajar según cuál sea el partido que triunfe. Cuando ganó Alberto Fernández en 2019, se produjo la baja más abrupta histórica de la serie, generando al año siguiente la confianza promedio más baja de todo el período, y el pesimismo se sostuvo durante todo su mandato (Figura 6.1.3). En cambio, al ganar Javier Milei en 2023, la confianza comenzó a crecer, pasando del pesimismo al optimismo. Esto podría explicarse por la heterogeneidad ideológica entre los partidos políticos argentinos.



Hitos globales/bélicos:
1: Covid−19
2: Invasión rusa a Ucrania
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral y Universidad Purdue

Figura 6.3.16: Evolución de los *Barometers* y otros eventos globales/bélicos

A partir de la inspección gráfica (Figura 6.3.16), el *Ag Barometer* no parece verse afectado por la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, sobre la base de esta visualización, no parece que

ocurra lo mismo cuando se analiza el comienzo de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, la confianza muestra una disminución notable alrededor de este acontecimiento. No obstante, a nivel local, la confianza ya registraba valores pesimistas desde antes del 2020, posiblemente debido al resultado electoral de 2019 (Figura 6.3.14). Esta proximidad temporal entre ambos hitos dificulta analizar, mediante un análisis meramente gráfico, si la pandemia podría haber tenido un efecto en el *Ag Barometer Austral*.

7 Discusión

En este informe se documentan los análisis que han sido realizados en el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral con el fin de responder los objetivos planteados para esta práctica profesional.

En primer lugar, se extiende un sincero agradecimiento a la Universidad Austral por la valiosa oportunidad de realizar esta práctica en el Centro. El contacto directo con los especialistas habilitó el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje de temas relacionados a los agronegocios que no son abordados en el grado de estadística. Además, la posibilidad de analizar datos reales cuyo relevamiento es planificado y llevado a cabo por el Centro, y la Universidad *Purdue*, es considerada un privilegio.

Como punto de partida, se logró construir una base de datos que reúne las series argentinas, las de Estados Unidos y múltiples variables económicas sugeridas por los economistas de la Austral. Este proceso requirió imputación de datos faltantes y trabajo relacionado a programación.

A partir de la base, se llevó a cabo un análisis univariado de las series temporales de la confianza de los productores agropecuarios de Argentina y Estados Unidos. Asimismo, se realizó un análisis bivariado para estudiar la posibilidad, mediante visualizaciones gráficas, de que exista relación entre los índices de confianza de ambos países, asociación con las condiciones presentes y expectativas futuras, y relación entre el *Ag Barometer* con las variables económicas y ciertos acontecimientos.

Como principales resultados, en cuanto al análisis univariado, se observó que las series no son estacionarias y siguen un patrón de paseo aleatorio. Respecto al bivariado, primero se concluyó que la confianza de los productores argentinos no guarda relación con la de los norteamericanos. En segundo lugar, se observó que los tres índices de cada país están relacionados entre sí de manera directa y contemporánea, no obstante, ninguno anticipa a otro. Como tercer resultado, las percepciones de los productores no estarían relacionadas con factores económicos como precios, tasas de interés, insumos, índices bursátiles o de actividad. Sin embargo, a partir de la inspección gráfica, las percepciones parecen verse afectadas frente a resultados de las elecciones presidenciales.

Por último, en cuanto a las limitaciones de este trabajo, es importante señalar que las observaciones realizadas sobre la relación entre el *Ag Barometer* y las variables económicas o los eventos considerados, se sustentan únicamente en un abordaje exploratorio y visual. Dicha aproximación gráfica no sería suficiente para concluir con rigor estadístico tales asociaciones sugeridas. En consecuencia, para futuras líneas de investigación, sería interesante profundizar el estudio mediante métodos estadísticos que vayan más allá de lo heurístico, tales como la implementación de modelos dinámicos, análisis de intervención, etc, que permitan modelar formalmente estos impactos.

8 Anexo

8.1 Características de los otros índices locales

Acorde a lo mencionado, a la hora de estudiar la relación entre dos series estimando la FCC, éstas deberían ser estacionarias. En caso de no serlo, para evitar correlaciones espurias, se realiza el pre-blanqueo sobre el par en cuestión previamente a la estimación. En este contexto, al investigar la relación entre las series locales en la Sección 6.3.1 fue importante estudiar si estas tres son estacionarias o no. Este análisis ya fue presentado para el *Ag Barometer Austral* en la Sección 6.1, por lo que el interés de este apartado es presentar qué ocurre para las Condiciones presentes y Expectativas futuras. A continuación se muestran resultados[6] que permitieron analizar esta característica.

Tabla 8.1.1: Resultados de las pruebas sobre las Condiciones presentes y Expectativas futuras argentinas al 5% de significación

Variable	Test	p-value	Resultado
Condiciones presentes	ADF	0.4448	No Estac.
Condiciones presentes	KPSS	0.1000	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	ADF	0.0405	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	KPSS	0.1000	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	Ljung-Box	0.0604	Ruido blanco
Expectativas futuras	ADF	0.0512	No Estac.
Expectativas futuras	KPSS	0.0149	No Estac.
Expectativas futuras diferenciada	ADF	0.0861	No Estac.
Expectativas futuras diferenciada	KPSS	0.1000	Estacionaria
Expectativas futuras diferenciada	Ljung-Box	0.8984	Ruido blanco

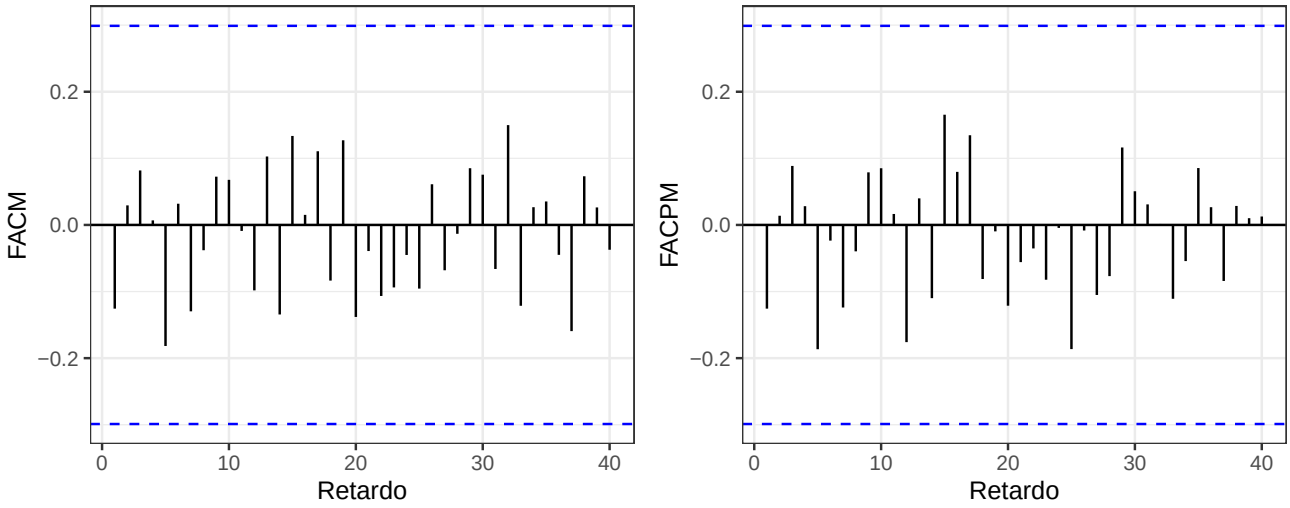
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

A partir de los resultados de la Tabla 8.1.1 y en base a la evidencia muestral, se concluye con un 5% de nivel de significación, que la primera diferencia de las Condiciones presentes es estacionaria y los primeros 20 coeficientes de su FAC son nulos; la serie Expectativas futuras no es estacionaria y los primeros 20 coeficientes de la FAC de su primera diferencia son nulos.

Sin embargo para las Condiciones presentes y la primera diferencia de las Expectativas futuras, los tests realizados conducen a conclusiones contradictorias. En el caso de las Condiciones presentes en niveles, aunque por el test ADF se llega a que dicha serie no es estacionaria y mediante el de KPSS se concluye que sí, se la consideró como no estacionaria por presentar tendencia en el período

[6] La hipótesis nula del test ADF es H_0) La serie no es estacionaria (tiene una raíz unitaria), la del test KPSS es H_0) La serie es estacionaria y la del test Ljung-Box es H_0) Los primeros 20 coeficientes de FAC son nulos.

que comprende desde principios de 2023 hasta fines de 2024 y por tener un cambio inesperado en 2019 al igual que el *Ag Barometer Austral* (Figura 5.1.2). Estos dos atributos mencionados son características de los paseos aleatorios (Hyndman-Athanasopoulos, 2021, secc. 9.1).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Austral

Figura 8.1.1: FACM y FACPM de la primera diferencia de las Expectativas futuras argentinas

Por otro lado, ante la discrepancia de los resultados para las Expectativas futuras diferenciadas, el test ADF conduce a que no son estacionarias y el KPSS a que sí, teniendo en cuenta su FACM y FACPM (Figura 8.1.1) se observa que ninguno de sus rezagos es significativo, sugiriendo que esta serie sigue un ruido blanco, coincidente con el resultado del test Ljung-Box, con lo cual fue considerada estacionaria.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se determinó que ambas series en niveles no son estacionarias. Específicamente, son paseos aleatorios.

8.2 Características de los otros índices norteamericanos

Al igual que en el caso argentino, para explorar la relación entre los índices estadounidenses, fue necesario estudiar si las Condiciones presentes y Expectativas futuras son estacionarias o no.

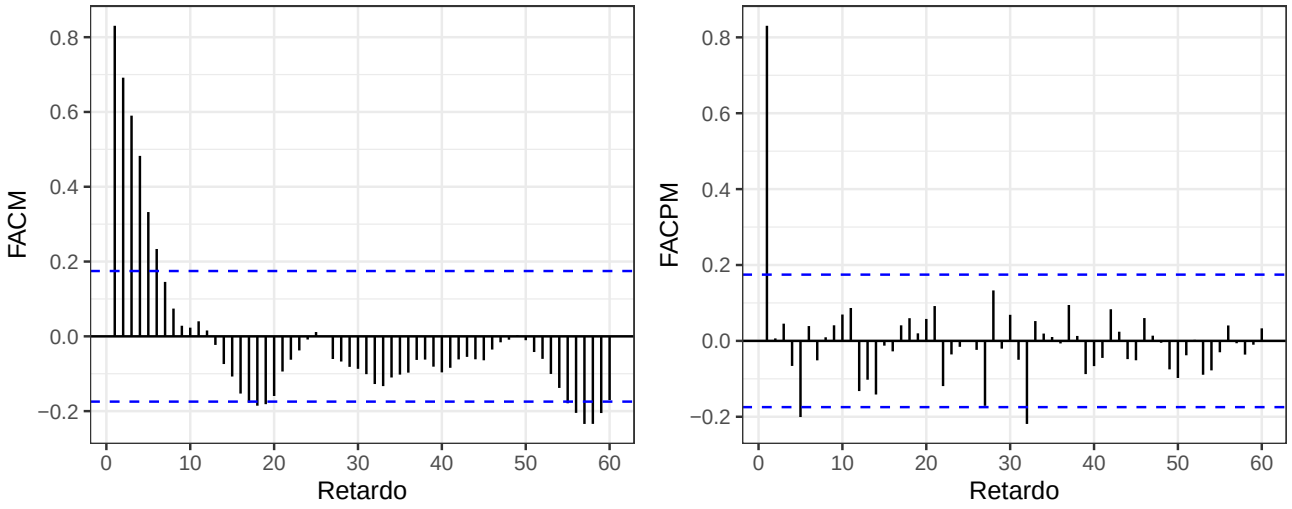
Tabla 8.2.1: Resultados de las pruebas sobre las Condiciones presentes y Expectativas futuras norteamericanas al 5% de significación

Variable	Test	p-value	Resultado
Condiciones presentes	ADF	0.0388	Estacionaria
Condiciones presentes	KPSS	0.1000	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	ADF	0.0100	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	KPSS	0.1000	Estacionaria
Condiciones presentes diferenciada	Ljung-Box	0.5395	Ruido blanco
Expectativas futuras	ADF	0.0857	No Estac.
Expectativas futuras	KPSS	0.1000	Estacionaria
Expectativas futuras diferenciada	ADF	0.0100	Estacionaria
Expectativas futuras diferenciada	KPSS	0.1000	Estacionaria
Expectativas futuras diferenciada	Ljung-Box	0.4870	Ruido blanco

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

En base a la evidencia muestral y los resultados[7] de la Tabla 8.2.1, se concluye que tanto para las Condiciones presentes como para las Expectativas futuras la primera diferencia es estacionaria y que los primeros 20 coeficientes de las FAC son nulos. Sin embargo, para estas mismas series en niveles, los $p - values$ conducen a resultados que ameritaron más análisis.

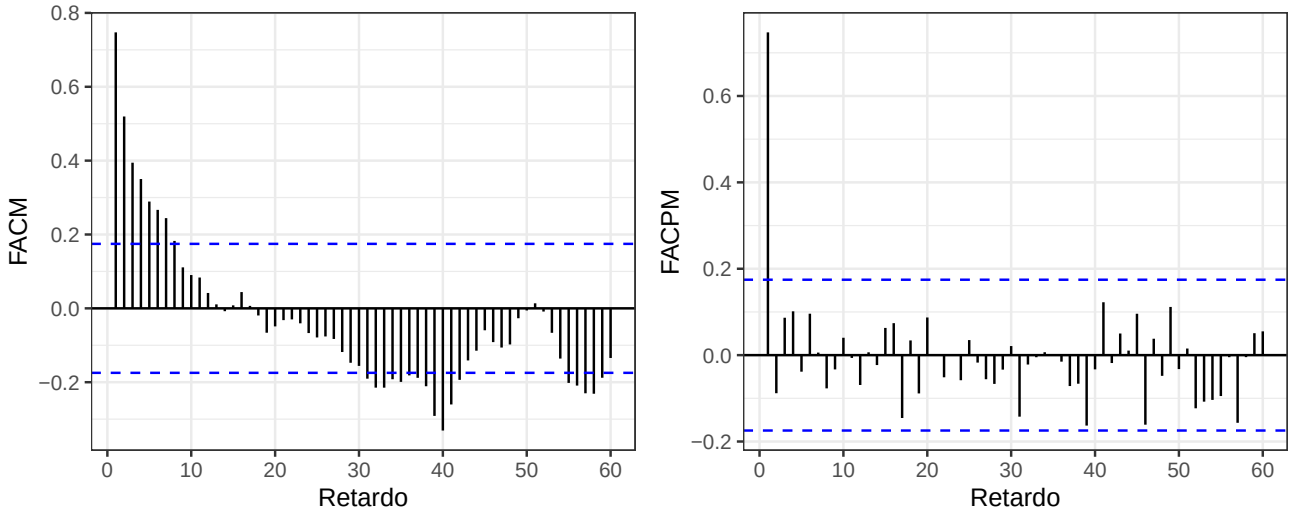
Se obtiene mediante el test ADF y KPSS que la serie de las Condiciones presentes es estacionaria, mientras que para las Expectativas futuras se obtienen conclusiones contradictorias.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 8.2.1: FACM y FACPM de las Condiciones presentes de Estados Unidos

[7]La hipótesis nula del test ADF es H_0) La serie no es estacionaria (tiene una raíz unitaria), la del test KPSS es H_0) La serie es estacionaria y la del test Ljung-Box es H_0) Los primeros 20 coeficientes de FAC son nulos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad Purdue

Figura 8.2.2: FACM y FACPM de las Expectativas futuras de Estados Unidos

Observando la Figura 8.2.1 y la Figura 8.2.2, se puede apreciar que la estimación del primer coeficiente de la FAC es aproximadamente 0.8 en ambos casos. Además, estas series, al igual que el *Ag Economy Barometer*, presentan cambios repentinos (Figura 5.1.3). Esta característica es típica de los paseos aleatorios (Hyndman-Athanasopoulos, 2021, secc. 9.1). Por estas razones, se consideraron a las Condiciones presentes y Expectativas futuras de Estados Unidos como series no estacionarias.

Con todo este análisis se determinó que tanto las Condiciones presentes como Expectativas futuras no son estacionarias, en particular, siguen el patrón de un paseo aleatorio.

8.3 Soporte computacional

Todo el código que permitió armar la base de datos, llevar a cabo pruebas de hipótesis, desarrollar la aplicación, redactar el informe, etc, fue realizado con R y se encuentra en el siguiente repositorio.

9 Referencias

Banco Mundial. (2026). Pink Sheet: Commodity Markets [Conjunto de datos]. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Bolsa de Comercio de Rosario. (2026). Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA) y estadísticas de mercado [Conjunto de datos]. https://www.bcr.com.ar/es

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2016). *Time series analysis: Forecasting and control* (5^a ed.). Wiley.

Bula, A. (2020). *Importancia de la agricultura en el desarrollo socio-económico.* Puente Académico N° 16, Observatorio Económico Social, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Colombo, F. (2024). *Estudio del comportamiento de los usuarios en Calle Recreativa de la ciudad de Rosario desde abril de 2013 hasta abril de 2023.* Práctica profesional de Licenciatura en Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.

Cryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). *Time series analysis: With applications in R* (2^a ed.). Springer.

Enders, W. (2014). *Applied econometric time series.* (4^a ed.). John Wiley & Sons.

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). Federal Reserve Economic Data (FRED) [Conjunto de datos]. https://fred.stlouisfed.org/

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3^a ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Lütkepohl, H., & Krätzig, M. (Eds.). (2004). *Applied Time Series Econometrics.* Cambridge University Press.

Montgomery, D. C., Jennings, C. L. & Kulahci, M. (2008). *Introduction to time series analysis and forecasting.* Wiley-Interscience.

Peña, D. (2010). *Análisis de series temporales.* Alianza Editorial

Tamplín, L. (2025). *Evaluación de Métodos de Imputación de Datos Faltantes en Series Temporales Univariadas.* Tesis de grado de Licenciatura en Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.

Tsay, R. S. (2010). *Analysis of financial time series* (3^a ed.). John Wiley & Sons.

Universidad Austral. (2018). Ag Barometer Austral [Conjunto de datos]. Centro de Agronegocios y Alimentos. https://www.austral.edu.ar/rosario/agronegocios/investigacion-y-transferencia/barometer/

Universidad Purdue. (2015). Ag Economy Barometer [Conjunto de datos]. Purdue University Center for Commercial Agriculture. https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/

Wei, W. W. S. (2006). *Time series analysis: Univariate and multivariate methods* (2^a ed.). Pearson Addison Wesley.

Yahoo Finance. (2026). Historical Data for Dow Jones Industrial Average and NASDAQ [Conjunto de datos]. https://finance.yahoo.com/